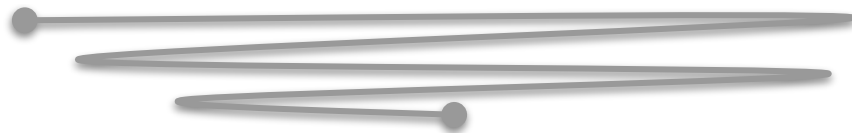


Laboratorio de Datos



Modelo Relacional



Cuatrimestre Verano
2026



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

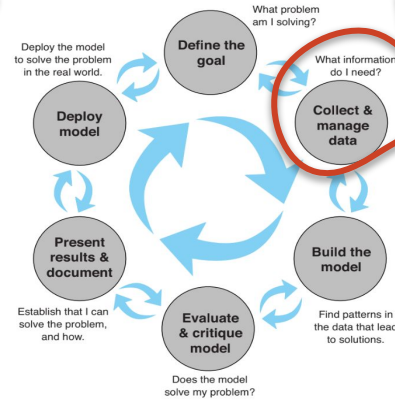


Recorrido de la materia (hasta ahora)

- ✓ Lenguaje de programación para trabajar en nuestros proyectos



- ✓ Etapas de un proyecto de Ciencias de Datos



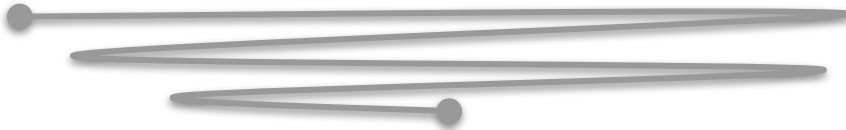
1º parte de la materia

Tomado de "Practical Data Science With R - 2º Ed.", Zume & Mount - 2020

- ✓ Modelado de Datos



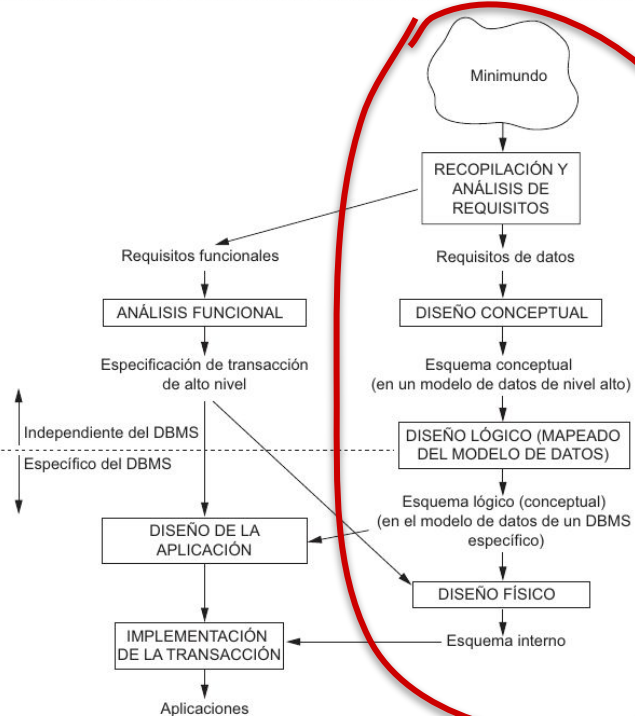
Clase Pasada -> Modelado de Datos



1. *Nos pusimos de acuerdo en algunos conceptos (dato, base de datos, etc.)*
2. *Necesidad de representar parte del problema (recortar -> "Minimundo")*
3. *DER - Herramienta visual estándar que nos ayuda a explicar la estructura de los datos a modelar*

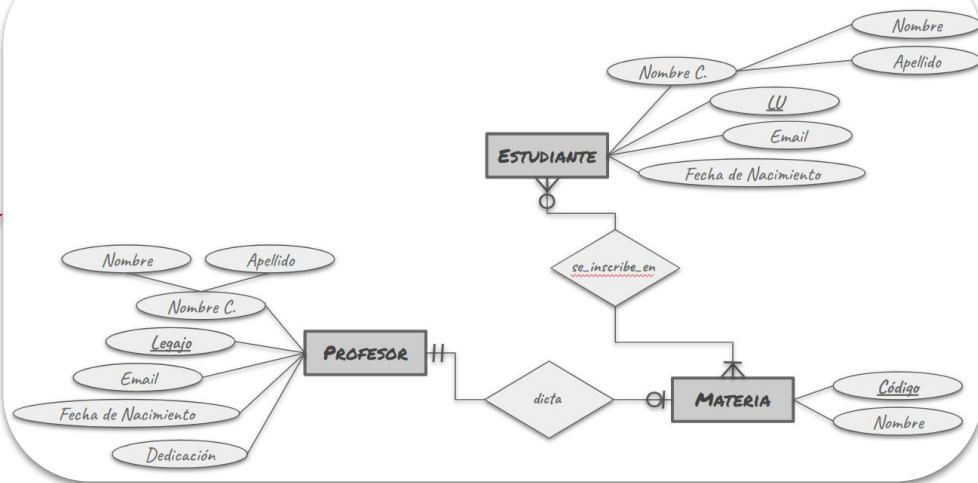
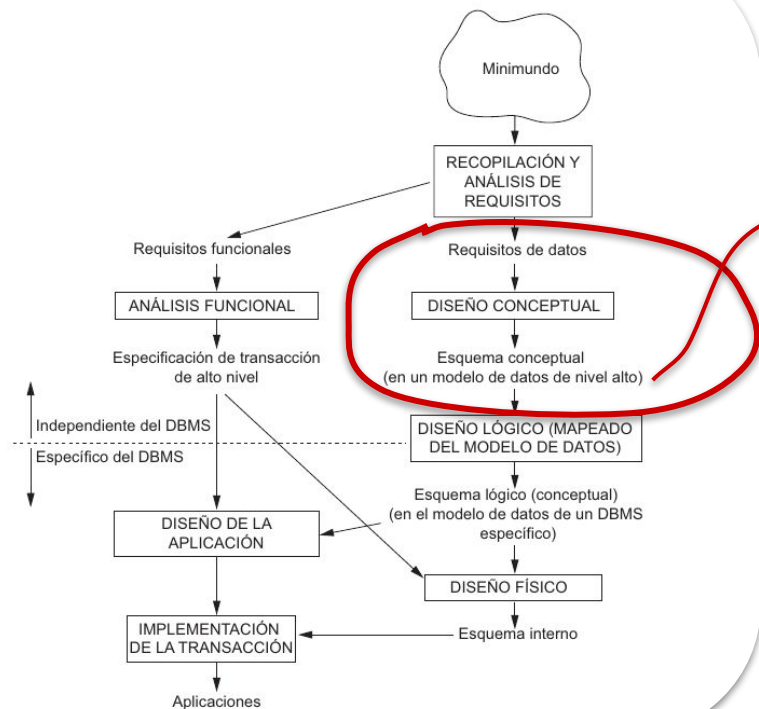
Diseño de una BD - Etapas del Diseño

Figura 3.1. Diagrama simplificado para ilustrar las fases principales del diseño de una base de datos.



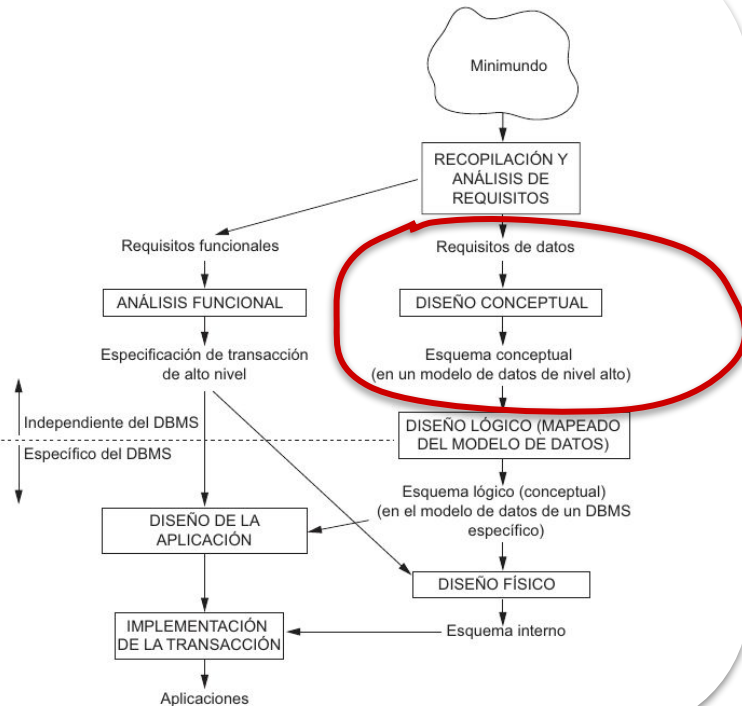
Diseño de una BD - Modelo Conceptual

Figura 3.1. Diagrama simplificado para ilustrar las fases principales del diseño de una base de datos.



Diseño de una BD - Modelo Conceptual

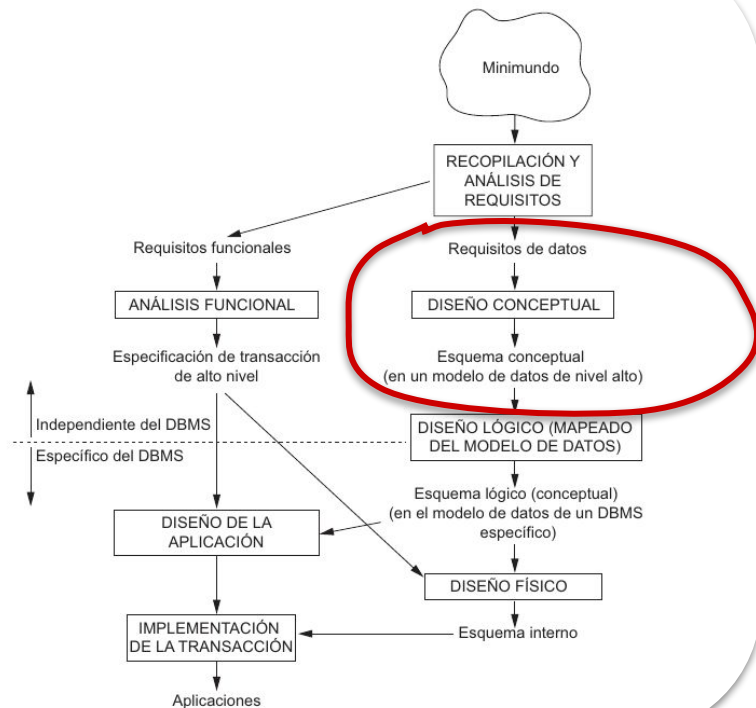
Figura 3.1. Diagrama simplificado para ilustrar las fases principales del diseño de una base de datos.



- ✓ Una conceptualización es una vista abstracta y simplificada del mundo que queremos representar.
- ✓ El conocimiento de un dominio se representa en un formalismo declarativo:
 - Conjunto de entidades, sus relaciones y restricciones, importantes para describir el problema/dominio.
- ✓ La clase pasada vimos el Modelo Entidad Relación (recordar el DER), pero existen otros.

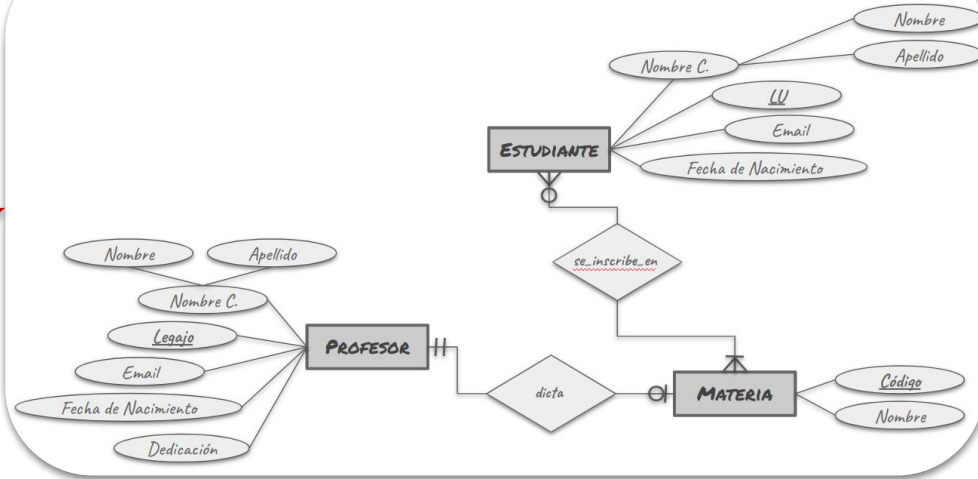
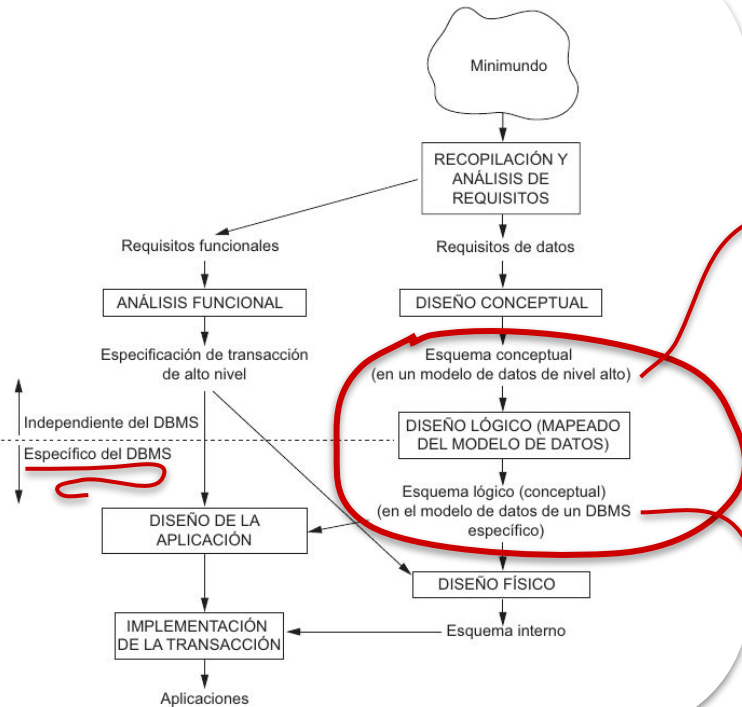
Diseño de una BD - Modelo Conceptual

Figura 3.1. Diagrama simplificado para ilustrar las fases principales del diseño de una base de datos.



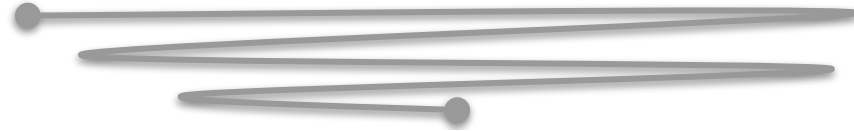
Diseño de una BD - Modelo de Datos Relacional

Figura 3.1. Diagrama simplificado para ilustrar las fases principales del diseño de una base de datos.



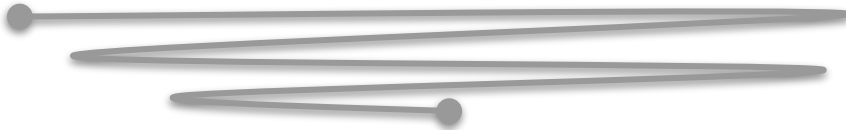
Depende de qué DBMS utilizemos ...

Sistemas de Administración de Bases de Datos



¿Qué tipos de Sistemas de Administración de Bases de Datos (DBMS) conocen?

Breve historia de las Bases de Datos



Inicialmente (1960's)

- ✓ Modelos de redes
- ✓ Modelos jerárquicos

Historia ...

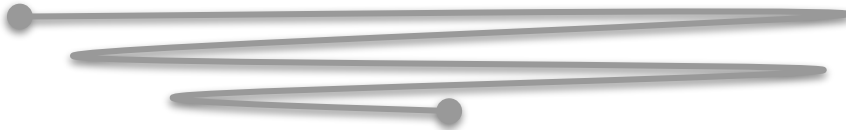
~ [What goes around comes around. Reading in DB Systems, 4th Edition, 2006.](#)

~ [01 - History of Databases \(CMU Databases / Spring 2020\)](#)

Mayor problema (... pero hay otros)

- ✓ No es independiente de la implementación física. Ante un cambio en la estructura de los datos hay que cambiar la API y las queries (consultas)

Breve historia de las Bases de Datos



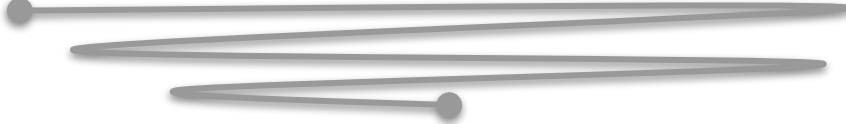
Evolución (1970's)

- ✓ Modelos relacionales (Ted Codd)

Historia ...

- ✓ Codd veía que en los otros modelos cada vez que algo cambiaba en el esquema de la base de datos había que reprogramar todo ...
- ✓ Modelo de Bases de Datos Relacionales (E. F. Codd) verdadera independencia física de los datos, es decir, no hay que reprogramar todo.
- ✓ Adoptado rápidamente por su simpleza y fundamentación matemática.

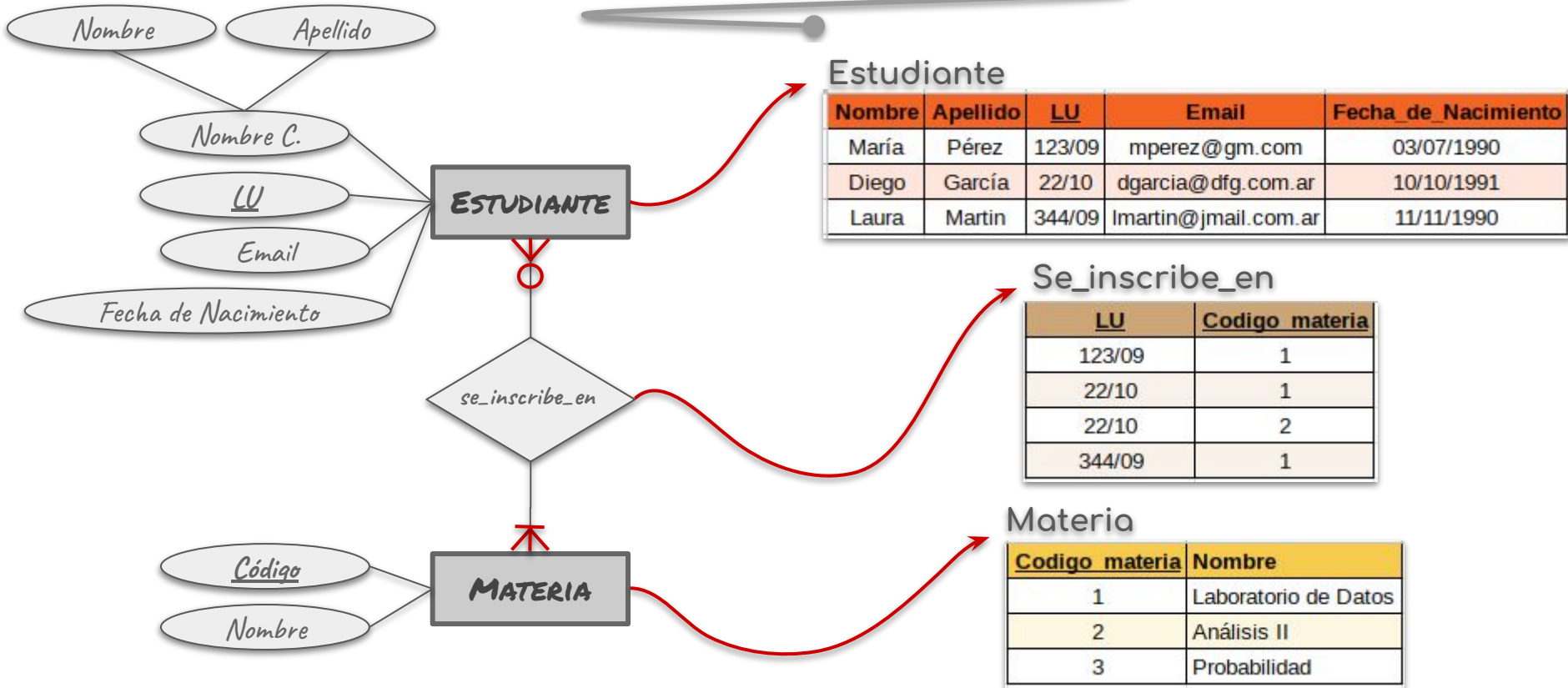
Breve historia de las Bases de Datos



Modelos relacionales

- ✓ Tienen base teórica en la teoría de conjuntos y predicados de la lógica de primer orden
- ✓ Los datos se organizan en una estructura simple: relaciones (tablas)
- ✓ Datos se acceden a través de un lenguaje de alto nivel (operar a nivel de conjuntos)
- ✓ Almacenamiento físico queda para la implementación

Modelo Entidad Relación -> Modelo Relacional

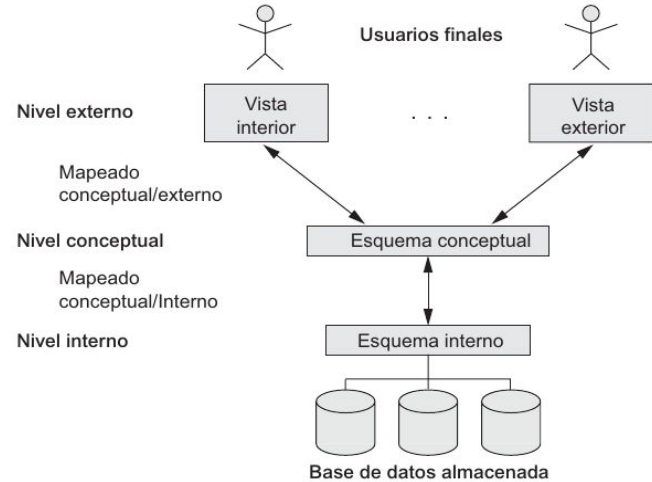


DBMS - Arquitectura de 3 esquemas

Objetivo (propuesta)

- ✓ Separar las aplicaciones de usuario y las bases de datos físicas

Figura 2.2. Arquitectura de tres esquemas.



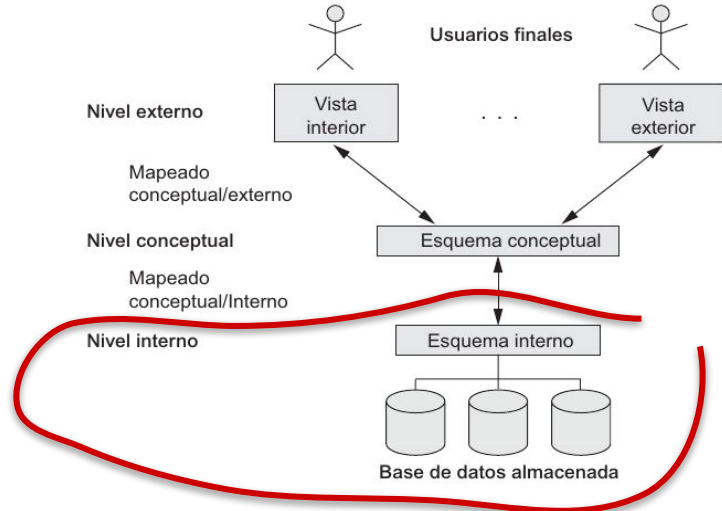
Fuente: Elmasri/Navathe - Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, 5ta Ed., Pearson, 2007.

DBMS - Arquitectura de 3 esquemas

Nivel Interno

- ✓ Tiene un esquema interno, que describe la estructura de almacenamiento físico de la BD.
- ✓ El esquema interno utiliza un modelo de datos físico y describe todos los detalles del almacenamiento de datos y las rutas de acceso a la base de datos.
- ✓ En este nivel: Colección de archivos, índices y otras estructuras de almacenamiento.

Figura 2.2. Arquitectura de tres esquemas.



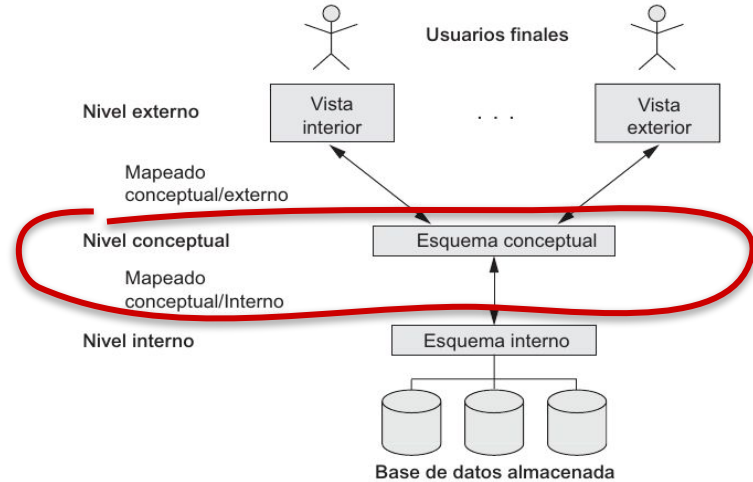
Fuente: Elmasri/Navathe - Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, 5ta Ed., Pearson, 2007.

DBMS - Arquitectura de 3 esquemas

Nivel Conceptual

- ✓ Tiene un esquema conceptual, que describe la estructura de toda la base de datos para una comunidad de usuarios.
- ✓ El esquema conceptual oculta los detalles de las estructuras de almacenamiento físico y se concentra en describir las entidades, los tipos de datos, las relaciones, las operaciones de los usuarios y las restricciones.

Figura 2.2. Arquitectura de tres esquemas.



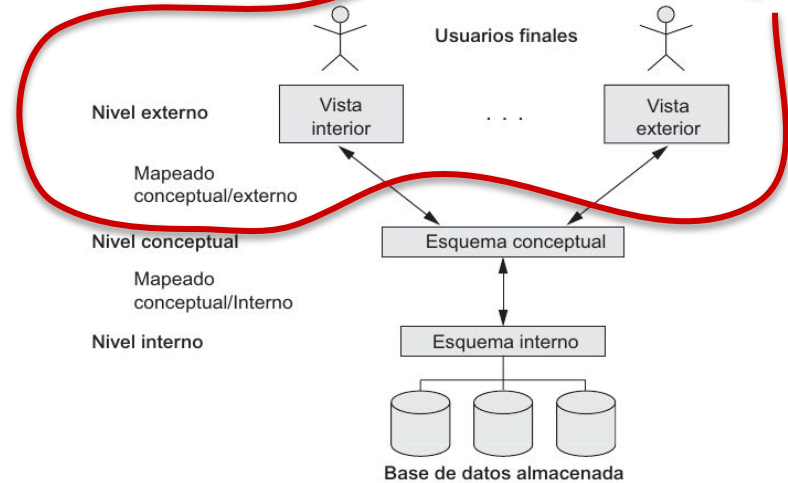
Fuente: Elmasri/Navathe - Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, 5ta Ed., Pearson, 2007.

DBMS - Arquitectura de 3 esquemas

Nivel Externo

- ✓ Tiene varios esquemas externos.
- ✓ Un esquema externo describe la parte de la BD en la que un grupo de usuarios en particular está interesado y le oculta el resto de la BD.

Figura 2.2. Arquitectura de tres esquemas.



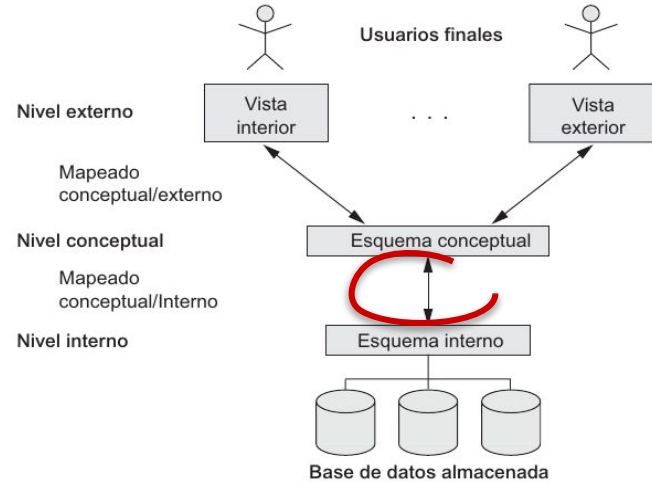
Fuente: Elmasri/Navathe - Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, 5ta Ed., Pearson, 2007.

DBMS - Arquitectura de 3 esquemas

Independencia entre niveles

- ✓ Independencia física: capacidad del sistema de ejecutar cambios sobre la definición y estructura de los datos sin que esto afecte la BD conceptual.
- ✓ Ejemplo: cambiar la estructura de almacenamiento o el sistema de archivos, o la técnica de indexado sin tener que cambiar la BD conceptual que los usuarios ven/usan.

Figura 2.2. Arquitectura de tres esquemas.



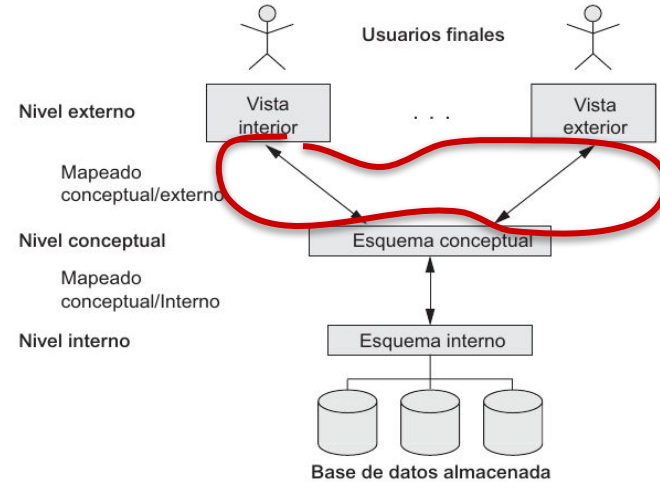
Fuente: Elmasri/Navathe - Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, 5ta Ed., Pearson, 2007.

DBMS - Arquitectura de 3 esquemas

Independencia entre niveles

- ✓ Independencia lógica: capacidad del sistema de cambiar el esquema conceptual, sin cambiar la vista lógica que el usuario tiene de los datos.
- ✓ Ejemplo: agregar o borrar conceptos, relaciones, o atributos al modelo conceptual sin tener que reescribir programas de aplicación o vistas previamente definidas.

Figura 2.2. Arquitectura de tres esquemas.



Fuente: Elmasri/Navathe - Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, 5ta Ed., Pearson, 2007.

Modelo Relacional

Modelo relacional representa la base de datos como una colección de relaciones (tablas)

Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990

Materia

Codigo materia	Nombre
1	Laboratorio de Datos
2	Análisis II
3	Probabilidad

Se_inscribe_en

LU	Codigo materia
123/09	1
22/10	1
22/10	2
344/09	1

Modelo Relacional

Informalmente:

- Posee tablas de valores donde cada fila representa una colección de valores relacionados
- Nombre de la tabla y de las columnas se utilizan para ayudar a interpretar el significado de cada uno de los valores de las filas

Nombre de
la tabla

Fila

Nombres de las
columnas

Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990

Modelo Relacional

Más formalmente ...

- ✓ Los valores que pueden aparecer en cada atributo (columna) están representados por un dominio de posibles valores

Atributos

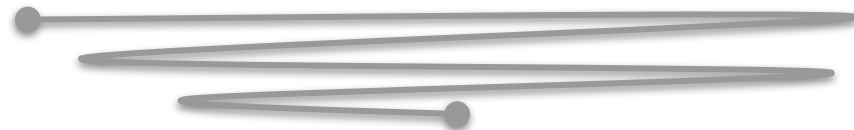
Estudiante

Nombre de la relación

Tupla

Nombre	Apellido	<u>LU</u>	Email	Fecha de Nacimiento
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990

Modelo Relacional



Dominio

Modelo Relacional - Dominio

Son
definiciones lógicas
de dominios

Dominio (D). Conjunto de valores atómicos (cada valor de un dominio es indivisible en lo que al modelo relacional se refiere).

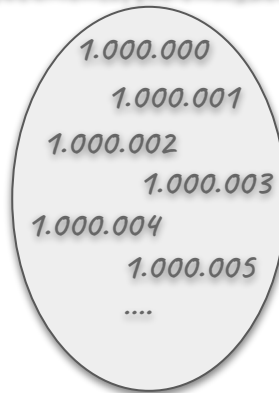
Ejemplos.

DíasDeLaSemana



Conjunto de días de la
semana.

DocumentoNacionalIdentidad



Conjunto de documentos
nacionales de identidad
(DNI) válidos en Argentina.

NombresDePersonas



Conjunto de nombres
posibles de una persona.

Modelo Relacional - Dominio

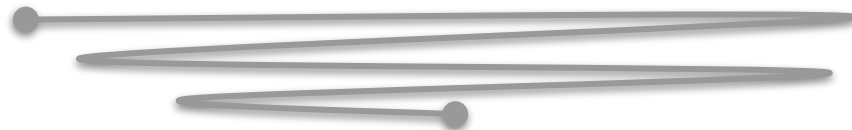
Para cada definición lógica se especifica también un tipo de dato o formato.

Ejemplos.

- ✓ *DiasDeLaSemana.* Es una cadena de caracteres que representa los nombres válidos de los días de la semana
- ✓ *DocumentoNacionalIdentidad.* Es un número entero comprendido entre 1.000.000 y 99.999.999
- ✓ *NombresDePersonas.* Es una cadena de caracteres que representa los nombres válidos de personas

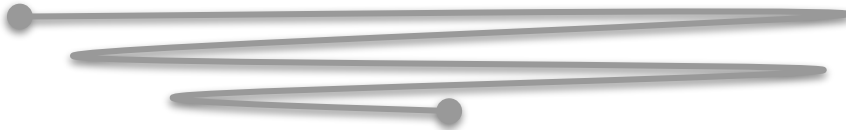
* Un dominio cuenta con un nombre, un tipo de dato o formato. También se puede facilitar información adicional para la interpretación de sus valores. Ejemplo, un dominio numérico como *PesoPersona* puede contar con las unidades de medida, como kilogramos o libras.

Modelo Relacional



Esquema

Modelo Relacional - Esquema



El Esquema (o diseño) de relación describe la estructura de la relación (tabla).

Ejemplo.

ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, EMail, Fecha_de_nacimiento)

Un esquema R , denotado por $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, está constituido por un nombre de relación R y una lista de atributos $A_1, A_2, \dots, A_n$.

También se pueden explicitar los tipos de datos de cada atributo.

ESTUDIANTE(Nombre: cadena, Apellido: cadena, LU: cadena, EMail: cadena, Fecha_de_Nacimiento: fecha)

Modelo Relacional - Esquema

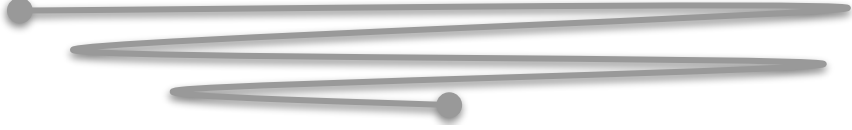
Cada atributo A_i pertenece a un dominio D y se especifica como $\text{dom}(A_i)$

Ejemplo.

$\text{ESTUDIANTE}(\text{Nombre}, \text{Apellido}, \text{LU}, \text{EMail}, \text{Fecha_de_nacimiento})$

- $\text{dom}(\text{Nombre}) = \text{NombresDePersonas}$
- $\text{dom}(\text{Apellidos}) = \text{ApellidosDePersonas}$
- $\text{dom}(\text{LU}) = \text{LUDeLaFacultad}$
- $\text{dom}(\text{EMail}) = \text{EMailsExistentes}$
- $\text{dom}(\text{Fecha_de_Nacimiento}) = \text{FechasDeNacimientoDePersonasVivas}$

Modelo Relacional - Esquema



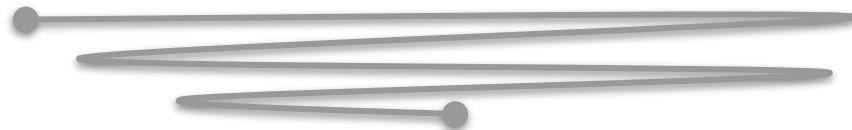
El grado (o arity) de una relación es la cantidad de atributos (n) de la misma.

Ejemplo.

ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, EMail, Fecha_de_nacimiento)

$$\text{grado}(\text{ESTUDIANTE}) = 5$$

Modelo Relacional



Estado

Modelo Relacional - Estado

Un estado de relación del esquema $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, también especificado como $r(R)$, es un conjunto de n -tuplas $r = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$. Cada tupla t es una lista ordenada de n valores $t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$, donde v_i , $1 \leq i \leq n$, es un elemento de $\text{dom}(A_i)$ o un valor especial NULL

Ejemplo.

Atributos $\rightarrow$ A_1 A_2 A_3 A_4 A_5

Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990

Tuplas
↓
 t_1
 t_2
 t_3

v_1 de la tupla t_1

$r(\text{ESTUDIANTE})$

t_1

t_2

t_3

Modelo Relacional - Estado

El i -enésimo valor de la tupla t , que se corresponde con el atributo A_i , se referencia como $t[A_i]$ (o $t[i]$ si utilizamos una notación posicional).

Ejemplo.

Atributos $\rightarrow$ A_1 A_2 A_3 A_4 A_5

Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990

Tuplas
↓
 t_1
 t_2
 t_3

v_1 de la tupla t_1

$r(\text{ESTUDIANTE})$

t_1

t_2

t_3

$t_1[1] = \text{"María"}$

$t_2[5] = 10/10/1991$

Modelo Relacional - Estado

$r(R)$ es un subconjunto del producto cartesiano de los dominios que definen R

$$r(R) \subseteq (\text{dom}(A_1) \times \text{dom}(A_2) \times \dots \times \text{dom}(A_n))$$

Ejemplo.

Atributos -> A1 A2 A3 A4 A5

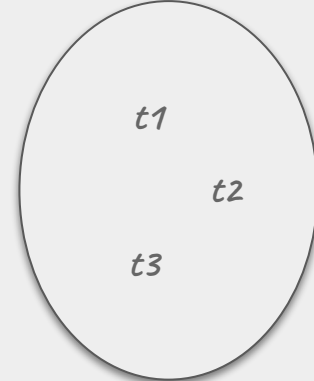
Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990

Tuplas
↓
t1
t2
t3

v1 de la tupla t1

$r(\text{ESTUDIANTE})$



Modelo Relacional - Estado

¿Cuántas tuplas distintas son posibles representar en el esquema $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$?

$|dom(A_1)| \times |dom(A_2)| \times \dots \times |dom(A_n)|$. Este producto de cardinalidades de todos los dominios representa la cantidad total de tuplas distintas que pueden existir en la relación $r(R)$.

Ejemplo.

Atributos $\rightarrow$ A_1 A_2 A_3 A_4 A_5

Estudiante

	Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
t_1	María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990
t_2	Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
t_3	Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990

v_1 de la tupla t_1

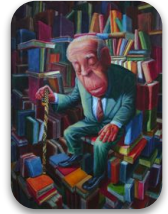
$r(ESTUDIANTE)$

t_1

t_2

t_3

Modelo Relacional - Estado



La Biblioteca de Babel
Jorge Luis Borges

¿Cuántas tuplas distintas son posibles representar en el esquema $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$?

$|dom(A_1)| \times |dom(A_2)| \times \dots \times |dom(A_n)|$. Este producto de cardinalidades de todos los dominios representa la cantidad total de tuplas distintas que pueden existir en la relación $r(R)$.

Ejemplo.

Atributos $\rightarrow$ A_1 A_2 A_3 A_4 A_5

Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990

Tuplas
↓
 t_1
 t_2
 t_3

v_1 de la tupla t_1

$r(ESTUDIANTE)$

t_1

t_2

t_3

Modelo Relacional - Características

Orden de las tuplas en una relación

La relación está definida como un conjunto de tuplas. Matemáticamente, los elementos de un conjunto no guardan un orden entre ellos (repito: no guardan un orden entre ellos); por tanto, las tuplas en una relación tampoco la tienen.

Ejemplo.

Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha_de_Nacimiento
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990



Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha_de_Nacimiento
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990

Para el modelo relacional ambos estados de relación son equivalentes (son conjuntos de tuplas)

Modelo Relacional - Características

Orden de los valores dentro de una tupla

El orden de valores dentro de una tupla (y por consiguiente los atributos de un esquema de relación) es importante.

Ejemplo.

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
Laura	Martin	344/09	lmartin@gmail.com.ar	11/11/1990



Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
Martin	Laura	344/09	lmartin@gmail.com.ar	11/11/1990

Para el modelo relacional estas tuplas NO SON equivalentes.

Puede darse una definición alternativa de una relación que haría innecesaria el ordenamiento de los valores de una tupla, sin embargo usaremos la definición original de relación, en la que los atributos y los valores de dentro de las tuplas están ordenados, porque simplifica mucho la notación.

Modelo Relacional - Características

Cada valor en una tupla es un valor atómico

El valor no es divisible en componentes -> no están permitidos los atributos compuestos ni multivalor.

Gran parte de la teoría que se esconde tras el modelo relacional fue desarrollada con este principio en mente, el cual recibe el nombre de principio de Primera Forma Normal.

Ejemplo. Atributo compuesto

Estudiante

Nombre Completo	LU	Email	Fecha de Nacimiento
María Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990
Diego García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
Laura Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990

Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990

Los atributos compuestos deben representarse sólo por sus atributos de componente simple

Modelo Relacional - Características

Cada valor en una tupla es un valor atómico

El valor no es divisible en componentes -> no están permitidos los atributos compuestos ni multivalor.

Gran parte de la teoría que se esconde tras el modelo relacional fue desarrollada con este principio en mente, el cual recibe el nombre de principio de Primera Forma Normal.

Ejemplo. Atributo multivalor

Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha_de_Nacimiento	Asistencias_a_clase
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990	{06/03/2023; 08/03/2023; 13/03/2023}
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991	{08/03/2023}
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990	{08/03/2023; 13/03/2023}

Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha_de_Nacimiento
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990

Asistencia

LU	Asistencias_a_clase
123/09	06/03/2023
123/09	08/03/2023
123/09	13/03/2023
22/10	08/03/2023
344/09	08/03/2023
344/09	13/03/2023

Los atributos multivalor deben representarse en relaciones separadas

Modelo Relacional - Características

Valores NULLs en las tuplas

Los valores NULL pueden tener varios significados:

- Valor desconocido
- Valor existente pero no disponible
- Atributo no aplicable a esta tupla (Ejemplo: Número de licencia de conducir para un menor de edad)

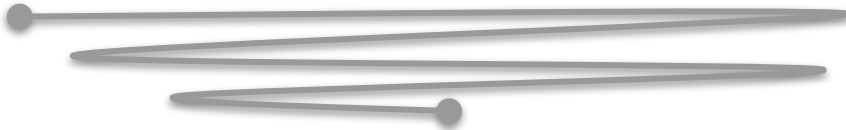
Ejemplo.

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento	Dirección
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990	Rivadavia 1234 - CABA
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991	NULL
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990	NULL

¿significa que Diego y Laura tienen la misma dirección?

Durante el diseño de una base de datos es preferible evitar los valores NULL tanto como sea posible.

Modelo Relacional - Notación



Letras

- ☐ Un esquema de relación R de grado n se designa como $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$.
- ☐ Las letras Q, R, S especifican nombres de relación.
- ☐ Las letras q, r, s especifican estados de relación.
- ☐ Las letras t, u, v indican tuplas.

Modelo Relacional - Notación

En general, el nombre de una relación como *ESTUDIANTE* va a indicar el conjunto real de tuplas de la misma (el estado actual de la relación) mientras que *ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, . . .)* se va a referir sólo a su esquema.

Ejemplo.

ESTUDIANTE



Estudiante

Nombre	Apellido	<u>LU</u>	Email	Fecha_de_Nacimiento
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990

ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, Email, Fecha_de_Nacimiento)



Estudiante

Nombre	Apellido	<u>LU</u>	Email	Fecha_de_Nacimiento
--------	----------	-----------	-------	---------------------

Modelo Relacional - Notación

Atributos

Dos atributos (en relaciones diferentes) podrían llegar a tener el mismo nombre. ¿Cómo podemos hacer para diferenciarlos?

Ejemplo.

Estudiante.LU

Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
Laura	Martin	344/09	lmartin@gmail.com.ar	11/11/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990

Asistencia.LU

Asistencia

LU	Asistencias a clase
123/09	06/03/2023
123/09	08/03/2023
123/09	13/03/2023
22/10	08/03/2023
344/09	08/03/2023
344/09	13/03/2023

Podemos anteponer al atributo el nombre de la relación (separados por un punto seguido).

Importante: En una misma relación no pueden existir dos atributos con el mismo nombre.

Valores

Modelo Relacional - Notación

Una n -tupla t en una relación $r(R)$ está designada por $t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$, donde v_i es el valor correspondiente al atributo A_i . La siguiente notación se refiere a los valores componente de las tuplas: $\square$

- Tanto $t[A_i]$ como $t.A_i$ (y, a veces, $t[i]$) hacen referencia al valor v_i de t del atributo A_i .
- $\square$ Tanto $t[A_u, A_w, \dots, A_z]$ como $t.(A_u, A_w, \dots, A_z)$, donde $A_u, A_w, \dots, A_z$ es una lista de atributos de R , hacen referencia a la sub tupla de valores $\langle v_u, v_w, \dots, v_z \rangle$ de t correspondientes a los atributos especificados en la lista.

Ejemplo.

Atributos $\rightarrow$ A_1 A_2 A_3 A_4 A_5

Estudiante

	Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
t_1	María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990
t_2	Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
t_3	Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990

v_1 de la tupla t_1

$t_1[\text{Apellido}] = \text{"Pérez"}$

$t_1.\text{Apellido} = \text{"Pérez"}$

$t_1[2] = \text{"Pérez"}$

$t_1[\text{Fecha_de_Nacimiento}, \text{Apellido}] = \langle 03/07/1990, \text{"Pérez"} \rangle$

$t_1.(\text{Fecha_de_Nacimiento}, \text{Apellido}) = \langle 03/07/1990, \text{"Pérez"} \rangle$

Modelo Relacional - Restricciones

Restricciones de Dominio

Las restricciones de dominio especifican que dentro de cada tupla, el valor de un atributo A debe ser un valor atómico del dominio $\text{dom}(A)$.

Ejemplo.

$\text{ESTUDIANTE}(\text{Nombre}, \text{Apellido}, \text{LU}, \text{EMail}, \text{Fecha_de_nacimiento})$

$\text{dom}(\text{Nombre}) = \text{NombresDePersonas};$

$\text{dom}(\text{Apellidos}) = \text{ApellidosDePersonas};$

$\text{dom}(\text{LU}) = \text{LUDeLaFacultad};$

$\text{dom}(\text{EMail}) = \text{EMailsExistentes};$

$\text{dom}(\text{Fecha_de_Nacimiento}) = \text{FechasDeNacimientoDePersonasVivas}$

Modelo Relacional - Restricciones

Restricciones de clave

Una relación está definida como un conjunto de tuplas. ¿Puede tener tuplas repetidas?

NO. Por definición, todos los elementos de un conjunto son distintos; por tanto, todas las tuplas en una relación también deben serlo.

Ejemplo. Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990
Manuel	Pérez	66/09	mlopez@yahoo.com	03/07/1990

No puede haber dos tuplas con la misma combinación de valores en la totalidad de sus atributos

Modelo Relacional - Restricciones

Restricciones de clave

Habitualmente existen subconjuntos de atributos (de una relación R) con la propiedad de que dos tuplas (en cualquier relación r de R) no van a tener la misma combinación de valores para estos atributos.

Ejemplo. Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990
Manuel	Pérez	66/09	mlopez@yahoo.com	03/07/1990

¿Existe algún subconjunto de atributos para el cual, por definición, ningún par de tuplas va a tener los mismos valores? Sí, por ejemplo $\langle \text{Nombre, Apellido, LU} \rangle$

Modelo Relacional - Restricciones

Restricciones de clave

Si denominamos SK a uno de estos subconjuntos de atributos, entonces para dos tuplas cualesquiera distintas t_1 y t_2 en una relación r de R , tenemos la restricción: $t_1[SK] \neq t_2[SK]$

Ejemplo. Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990
Manuel	Pérez	66/09	mlopez@yahoo.com	03/07/1990

SK se denomina Superclave

Sea $SK = \langle \text{Nombre, Apellido, LU} \rangle$

Para dos tuplas cualesquiera distintas t_1 y t_2 en Estudiante $\rightarrow t_1[SK] \neq t_2[SK]$

Observar que no pasa para cualquier subconjunto (ver qué pasa con $\langle \text{Apellido, Fecha_de_Nacimiento} \rangle$)

Toda relación tiene al menos una superclave predeterminada ¿Cuál es? El conjunto de todos sus atributos

Modelo Relacional - Restricciones

Restricciones de clave

Definimos Clave como una superclave minimal (una superclave de la cual no podemos eliminar ningún atributo y que siga siendo superclave).

Ejemplo. Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990
Manuel	Pérez	66/09	mlopez@yahoo.com	03/07/1990

Dar un ejemplo de superclave y clave de Estudiante

< Nombre, Apellido, LU > es una superclave de Estudiante

< LU > es una clave de Estudiante

Importante: un conjunto de atributos que constituye una clave es una propiedad del esquema de relación; es una restricción que debe mantenerse en cada estado de relación válido del esquema. Una clave está determinada por el significado de los atributos, y la propiedad es fija en el tiempo: debe mantenerse cuando insertemos nuevas tuplas en la relación.

Modelo Relacional - Restricciones

Restricciones de clave

¿Puede un esquema de relación contar con más de una clave?

Sí, en ese caso, cada una de ellas recibe el nombre de clave candidata

Ejemplo. Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento	CUIL
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990	27-38345129-9
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991	20-37345989-2
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990	27-95349333-1
Manuel	Pérez	66/09	mlopez@yahoo.com	03/07/1990	20-38345998-3

Dar 2 ejemplos de clave candidata

< LU > es una clave candidata

< CUIL > también es una clave candidata

Es común designar una de ellas como la clave principal (clave primaria) de la relación, y será la que se utilice para identificar las tuplas en la relación. En nuestro ejemplo: <LU>

La elección de una clave candidata como clave primaria es algo arbitrario; sin embargo, es preferible elegir una que tenga un solo atributo, o un pequeño número de ellos.

Modelo Relacional - Restricciones

Restricciones de entidad

El valor de ninguna clave primaria puede ser NULL.

Ejemplo. Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento	CUIL
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990	27-38345129-9
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991	20-37345989-2
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990	27-95349333-1
Manuel	Pérez	66/09	mlopez@yahoo.com	03/07/1990	20-38345998-3

↑ Ningún valor de LU puede ser NULL

Modelo Relacional - Restricciones

Restricciones de integridad referencial

Informalmente, una tupla de una relación que hace referencia a otra relación debe hacer referencia a una tupla existente de esa relación

Ejemplo.

Profesor

Nombre	Apellido	Legajo	Email	Fecha de Nacimiento	Depto
Nadia	Gómez	123.456	ngomez@gm.com	03/08/1974	DC
Pedro	Díaz	345.234	pdiaz@df.com.ar	11/10/1985	DF
Natalia	Vélez	234.564	nvelez@jmail.com.ar	11/11/1990	DC

Estos códigos tienen que existir en la relación
Departamento

Departamento

Codigo departamento	Nombre
DF	Departamento de Física
DC	Departamento de Computación
DM	Departamento de Matemática

El atributo Depto de la relación Profesor es una clave foránea (foreign key) que hace referencia a la relación Departamento

Las restricciones de integridad referencial están especificadas entre dos relaciones y se utilizan para mantener la consistencia entre las tuplas de dos relaciones

Modelo Relacional - Restricciones

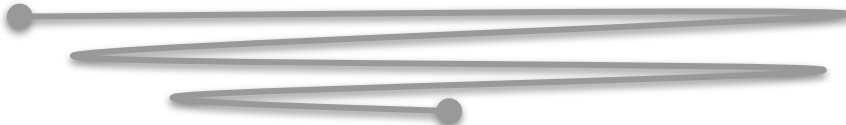
Restricciones de integridad referencial

Formalmente, un conjunto de atributos FK en una relación R1 es una foreign key de R1 que referencia a la relación R2 si satisface las siguientes reglas:

1. Los atributos en FK tienen el mismo dominio, o dominios, que los atributos de clave principal PK de R2; se dice que los atributos FK referencian o hacen referencia a la relación R2.
2. Un valor de FK en una tupla t1 del estado actual r1(R1) aparece como valor de PK en alguna tupla t2 del estado actual r2(R2) o es NULL. En el caso anterior, tenemos que $t1[FK] = t2[PK]$, y decimos que la tupla t1 referencia o hace referencia a la tupla t2.

Si se mantienen ambas condiciones, se establece una restricción de integridad referencial de R1 a R2.

Modelo Relacional - Restricciones

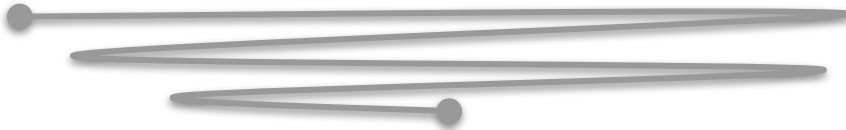


Restricciones de integridad semántica

Ejemplo. "El salario de un empleado no debe exceder el de su supervisor y que el número máximo de horas que un empleado puede trabajar a la semana es de 40 hs."

Pueden implementarse dentro de las propias aplicaciones que actualizan la base de datos, o usar un lenguaje de especificación de restricciones de propósito general. Para ello existen unos mecanismos llamados triggers y aserciones.

Modelo Relacional - Restricciones



Restricciones de transición

Ejemplo. "El sueldo de un empleado sólo puede aumentar".

Este tipo de restricción suele estar implementada en las aplicaciones o mediante reglas activas y triggers

Modelo Relacional - Restricciones

Restricciones de dependencia funcional.

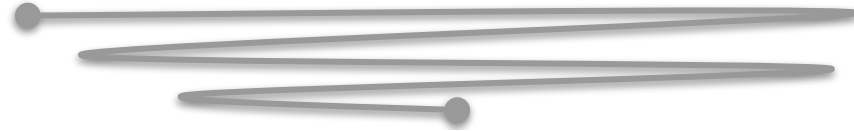
Establece una relación funcional entre dos conjuntos de atributos X e Y . Esta restricción especifica que el valor de X determina el de Y en todos los estados de una relación; está indicada como una dependencia funcional $X \rightarrow Y$.

Ejemplo. Estudiante

Nombre	Apellido	LU	Email	Fecha de Nacimiento	CUIL
María	Pérez	123/09	mperez@gm.com	03/07/1990	27-38345129-9
Diego	García	22/10	dgarcia@dfg.com.ar	10/10/1991	20-37345989-2
Laura	Martin	344/09	lmartin@jmail.com.ar	11/11/1990	27-95349333-1
Manuel	Pérez	66/09	mlopez@yahoo.com	03/07/1990	20-38345998-3

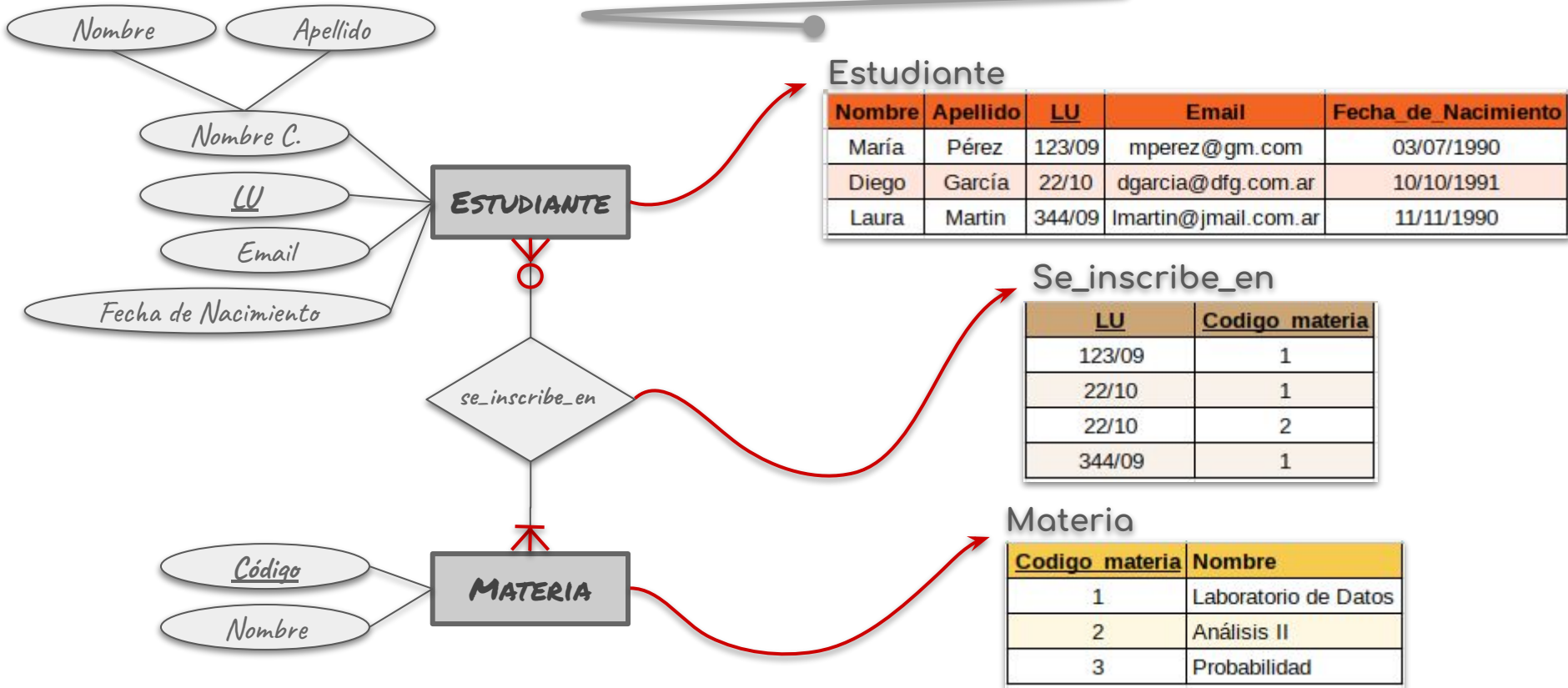
$$\left. \begin{array}{l} X = \langle LU \rangle \\ Y = \langle \text{Nombre, Apellido} \rangle \end{array} \right\} X \rightarrow Y$$

Modelo Relacional - Mapeo desde DER

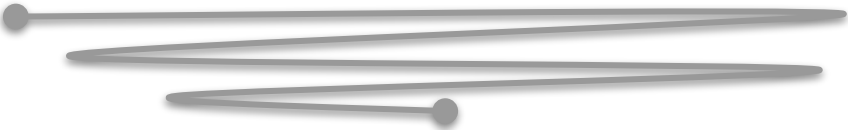


¿Cómo pasar un DER al Modelo Relacional?

Modelo Relacional - Mapeo desde DER



Modelo Relacional - Mapeo desde DER

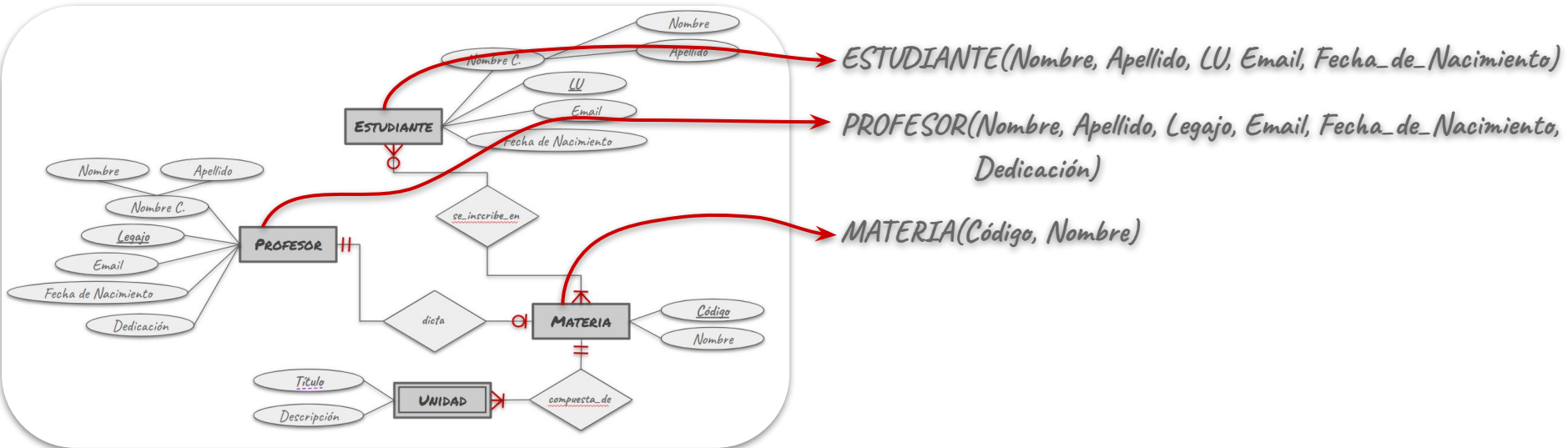


Paso 1. Tipo de Entidades Fuertes

Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 1. Tipo de Entidades Fuertes

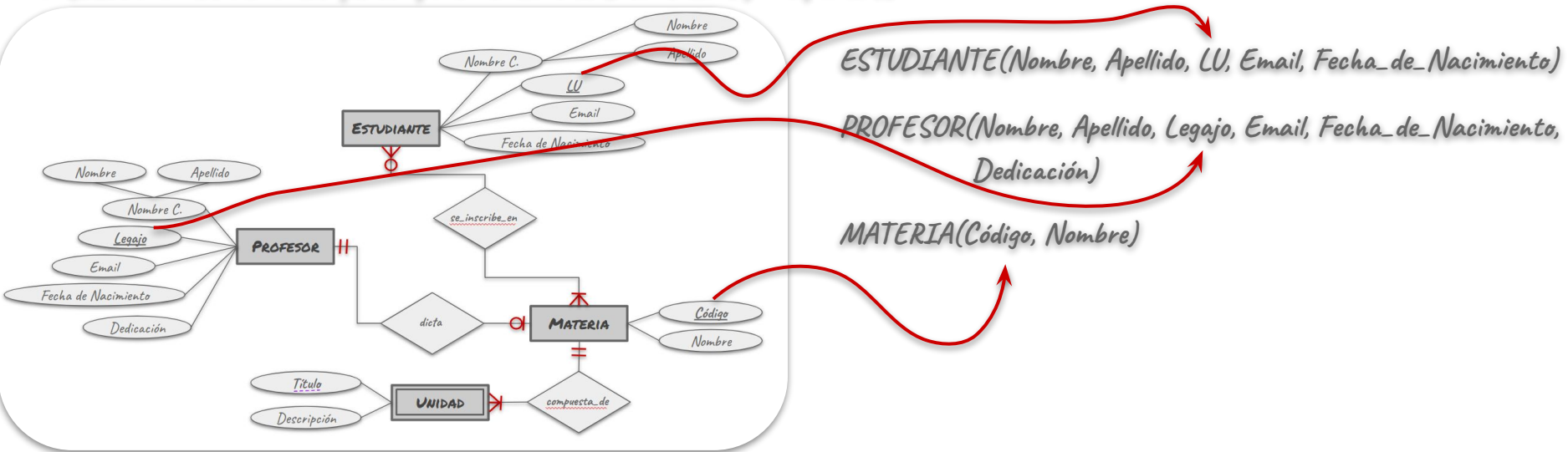
- a. Por cada tipo de entidad (fuerte) *E* del DER, crear una relación *R* que incluya todos los atributos simples de *E* (para el caso de los atributos compuestos, incluir únicamente los atributos simples que los componen).



Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 1. Tipo de Entidades Fuertes

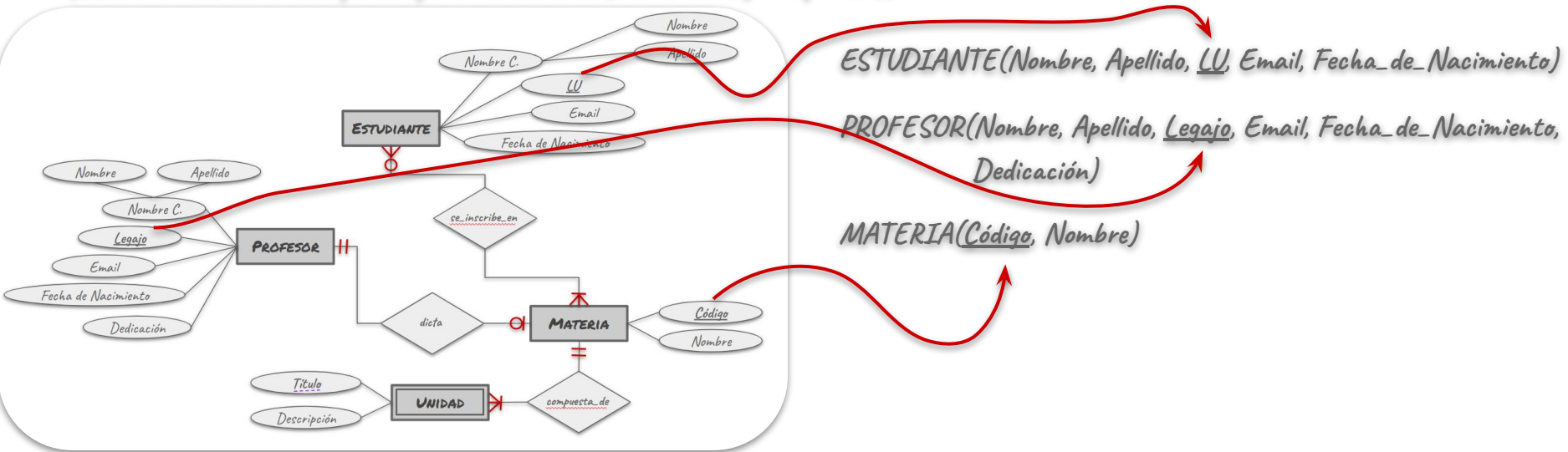
- Por cada tipo de entidad (fuerte) E del DER, crear una relación R que incluya todos los atributos simples de E (para el caso de los atributos compuestos, incluir únicamente los atributos simples que los componen).
- Seleccionar los atributos que componen la clave de E como clave principal de R .



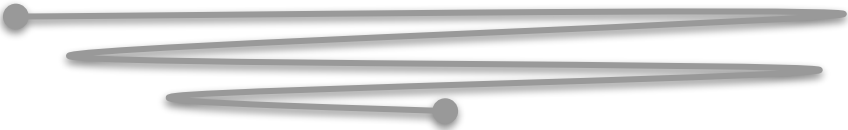
Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 1. Tipo de Entidades Fuertes

- Por cada tipo de entidad (fuerte) E del DER, crear una relación R que incluya todos los atributos simples de E (para el caso de los atributos compuestos, incluir únicamente los atributos simples que los componen).
- Seleccionar los atributos que componen la clave de E como clave principal de R .



Modelo Relacional - Mapeo desde DER

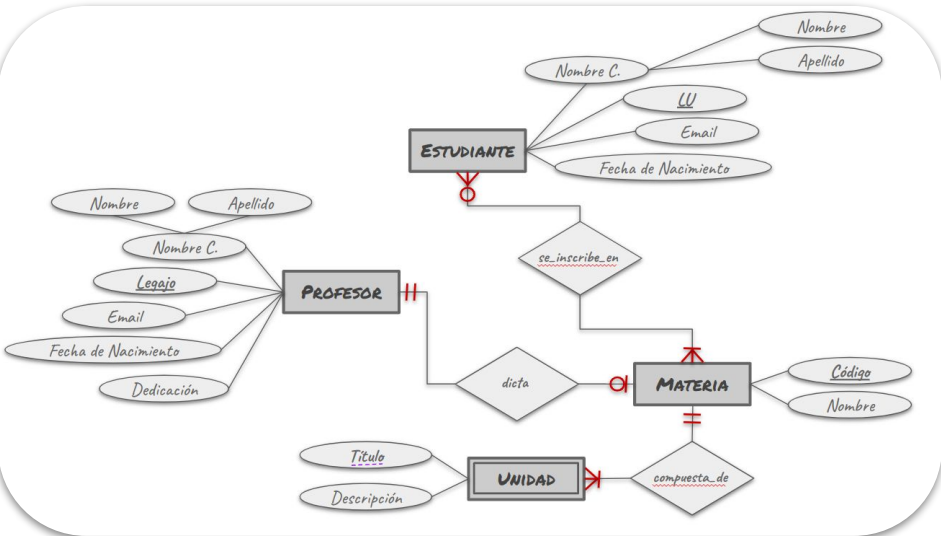


Paso 2. Tipo de Entidades Débiles

Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 2. Tipo de Entidades Débiles

a. Por cada tipo de entidad (débil) *E* del DER y cuyo tipo de entidad propietaria es *P*, crear una relación *R* que incluya todos los atributos simples de *E* (para el caso de los atributos compuestos, incluir únicamente los atributos simples que los componen).



ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, Email, Fecha_de_Nacimiento)

PROFESOR(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento,
Dedicación)

MATERIA(Código, Nombre)

Modelo Relacional - Mapeo desde DER

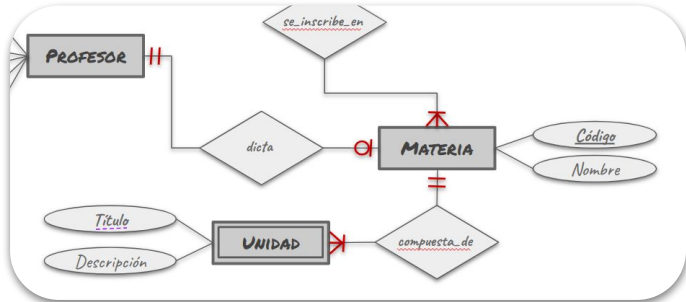
Paso 2. Tipo de Entidades Débiles

- a. Por cada tipo de entidad (débil) E del DER y cuyo tipo de entidad propietaria es P , crear una relación R que incluya todos los atributos simples de E (para el caso de los atributos compuestos, incluir únicamente los atributos simples que los componen).

ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, Email, Fecha_de_Nacimiento)

PROFESOR(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento,
Dedicación)

MATERIA(Código, Nombre)



Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 2. Tipo de Entidades Débiles

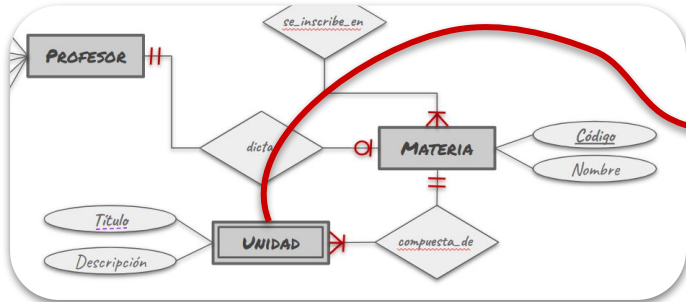
- a. Por cada tipo de entidad (débil) *E* del DER y cuyo tipo de entidad propietaria es *P*, crear una relación *R* que incluya todos los atributos simples de *E* (para el caso de los atributos compuestos, incluir únicamente los atributos simples que los componen).

ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, Email, Fecha_de_Nacimiento)

PROFESOR(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento,
Dedicación)

MATERIA(Código, Nombre)

UNIDAD(Título, Descripción)



Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 2. Tipo de Entidades Débiles

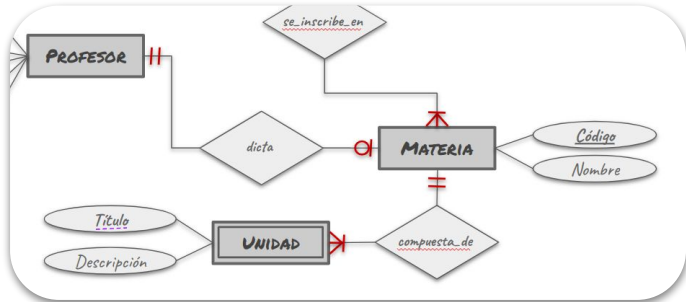
- Por cada tipo de entidad (débil) E del DER y cuyo tipo de entidad propietaria es P , crear una relación R que incluya todos los atributos simples de E (para el caso de los atributos compuestos, incluir únicamente los atributos simples que los componen).
- Incluir en R los atributos correspondientes a la clave de P (estos atributos van a conformar una foreign key).

ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, Email, Fecha_de_Nacimiento)

PROFESOR(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento,
Dedicación)

MATERIA(Código, Nombre)

UNIDAD(Título, Descripción)



Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 2. Tipo de Entidades Débiles

- Por cada tipo de entidad (débil) *E* del DER y cuyo tipo de entidad propietaria es *P*, crear una relación *R* que incluya todos los atributos simples de *E* (para el caso de los atributos compuestos, incluir únicamente los atributos simples que los componen).
- Incluir en R los atributos correspondientes a la clave de P (estos atributos van a conformar una foreign key).

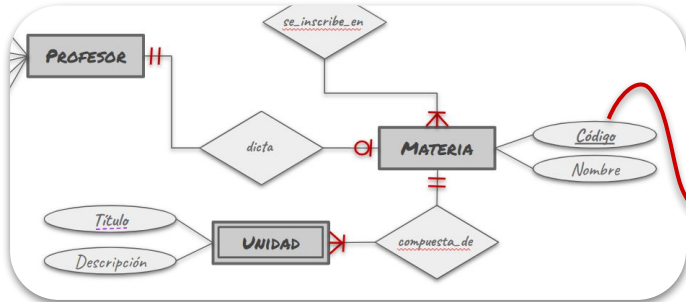
ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, Email, Fecha_de_Nacimiento)

PROFESOR(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento,
Dedicación)

MATERIA(Código, Nombre)

foreign key

UNIDAD(Código, Título, Descripción)



Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 2. Tipo de Entidades Débiles

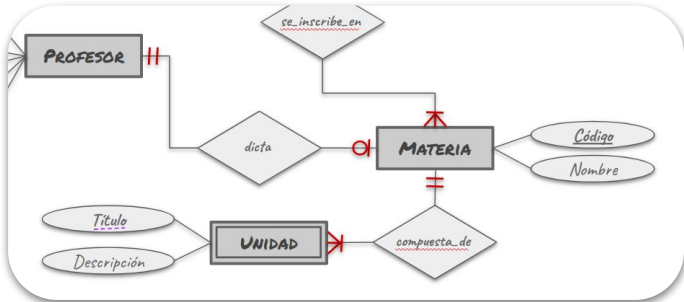
- Por cada tipo de entidad (débil) E del DER y cuyo tipo de entidad propietaria es P , crear una relación R que incluya todos los atributos simples de E (para el caso de los atributos compuestos, incluir únicamente los atributos simples que los componen).
- Incluir en R los atributos correspondientes a la clave de P (estos atributos van a conformar una foreign key).
- Seleccionar tanto los atributos que componen la clave de E , como los atributos que componen la clave de P y designarla como clave primaria de R .

ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, Email, Fecha_de_Nacimiento)
PROFESOR(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento, Dedicación)

MATERIA(Código, Nombre)

foreign key

UNIDAD(Código, Título, Descripción)



Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 2. Tipo de Entidades Débiles

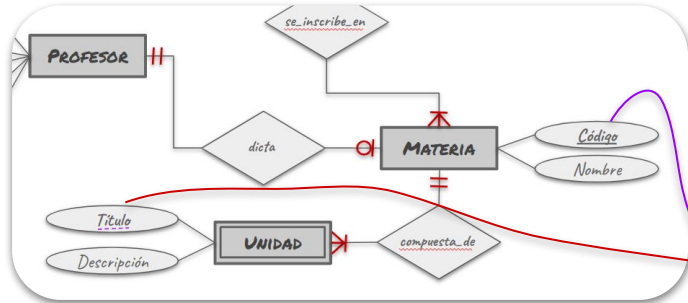
- Por cada tipo de entidad (débil) E del DER y cuyo tipo de entidad propietaria es P , crear una relación R que incluya todos los atributos simples de E (para el caso de los atributos compuestos, incluir únicamente los atributos simples que los componen).
- Incluir en R los atributos correspondientes a la clave de P (estos atributos van a conformar una foreign key).
- Seleccionar tanto los atributos que componen la clave de E , como los atributos que componen la clave de P y designarla como clave primaria de R .

ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, Email, Fecha_de_Nacimiento)
PROFESOR(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento, Dedicación)

MATERIA(Código, Nombre)

foreign key

UNIDAD(Código, Título, Descripción)



Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 2. Tipo de Entidades Débiles

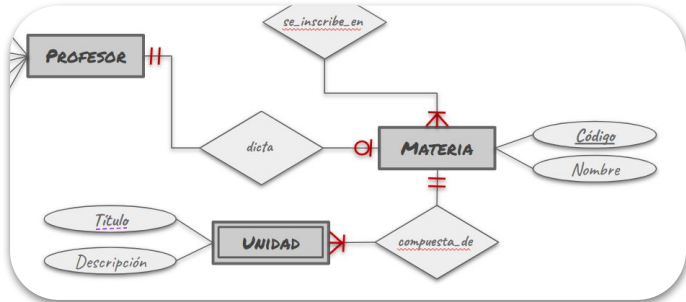
- Por cada tipo de entidad (débil) E del DER y cuyo tipo de entidad propietaria es P , crear una relación R que incluya todos los atributos simples de E (para el caso de los atributos compuestos, incluir únicamente los atributos simples que los componen).
- Incluir en R los atributos correspondientes a la clave de P (estos atributos van a conformar una foreign key).
- Seleccionar tanto los atributos que componen la clave de E , como los atributos que componen la clave de P y designarla como clave primaria de R .

ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, Email, Fecha_de_Nacimiento)
PROFESOR(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento,
Dedicación)

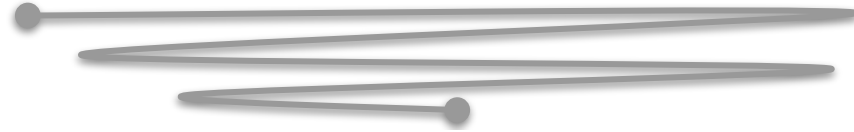
MATERIA(Código, Nombre)

foreign key

UNIDAD(Código, Título, Descripción)



Modelo Relacional - Mapeo desde DER

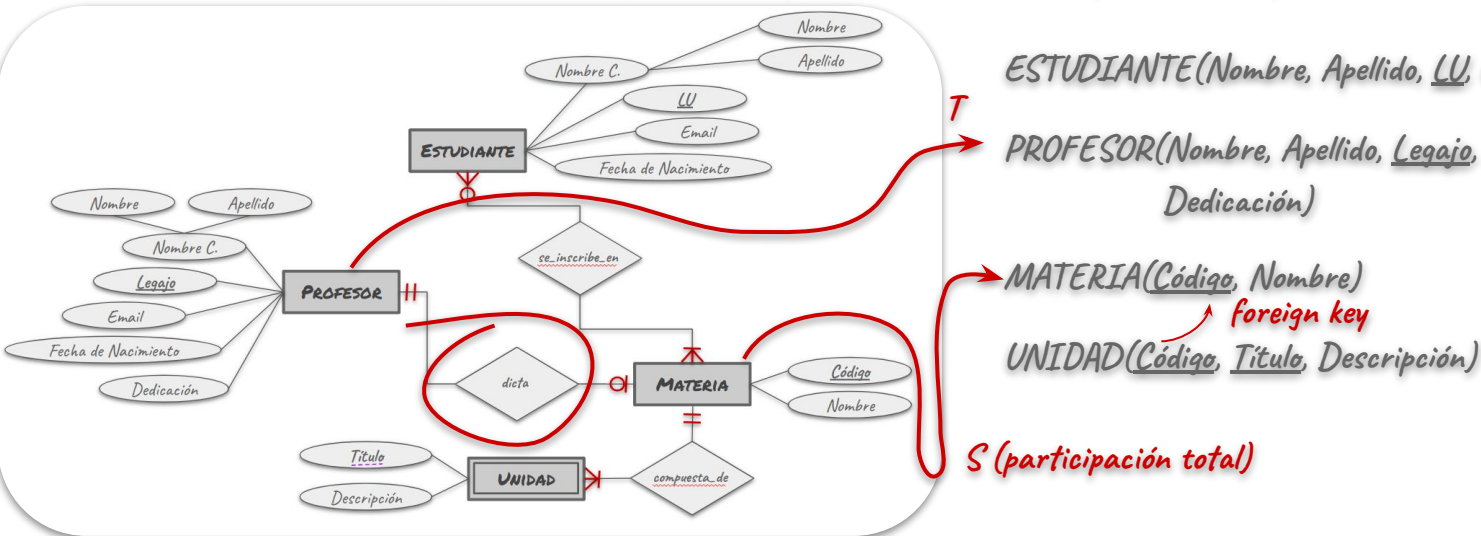


Paso 3. Relación uno-a-uno (1:1)

Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 3. Relación uno-a-uno (1:1)

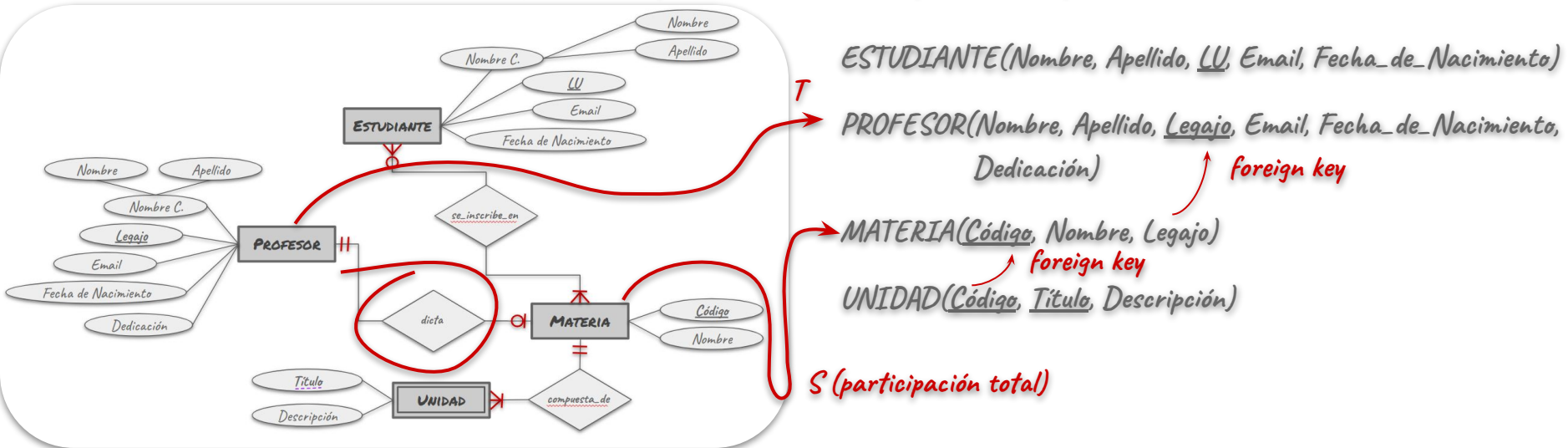
Hay 3 opciones: 1. Metodología de la foreign key. Seleccionar una de las relaciones ya mapeadas (por ejemplo, *S*) e incluya como foreign key en *S* la clave primaria de *T*. Lo mejor es elegir, en el papel de *S*, un tipo de entidad con participación total en *R*. Incluir todos los atributos simples (o los componentes simples de los atributos compuestos) del tipo de relación 1:1 de *R* como atributos de *S*.



Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 3. Relación uno-a-uno (1:1)

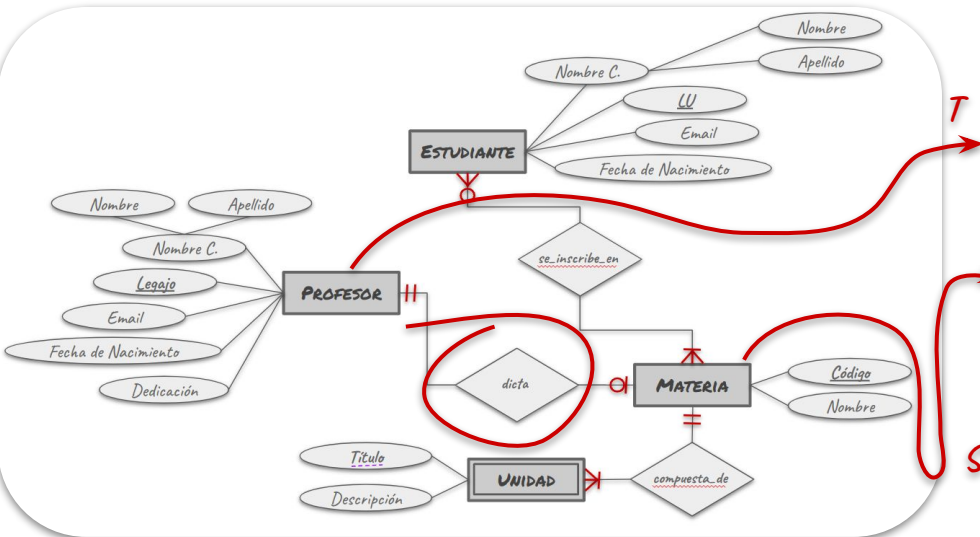
Hay 3 opciones: 1. Metodología de la foreign key. Seleccionar una de las relaciones ya mapeadas (por ejemplo, *S*) e incluya como foreign key en *S* la clave primaria de *T*. Lo mejor es elegir, en el papel de *S*, un tipo de entidad con participación total en *R*. Incluir todos los atributos simples (o los componentes simples de los atributos compuestos) del tipo de relación 1:1 de *R* como atributos de *S*.



Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 3. Relación uno-a-uno (1:1)

Hay 3 opciones: 2. Metodología de la relación mezclada. Fusionar los dos tipos de entidad (S y T) y la relación en una sola relación. Esto puede ser apropiado cuando las dos participaciones son totales.



PROFESOR_MATERIA(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento, Dedicación, Materia_Codigo, Materia_Nombre)

ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, Email, Fecha_de_Nacimiento)

~~**PROFESOR**(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento, Dedicación)~~

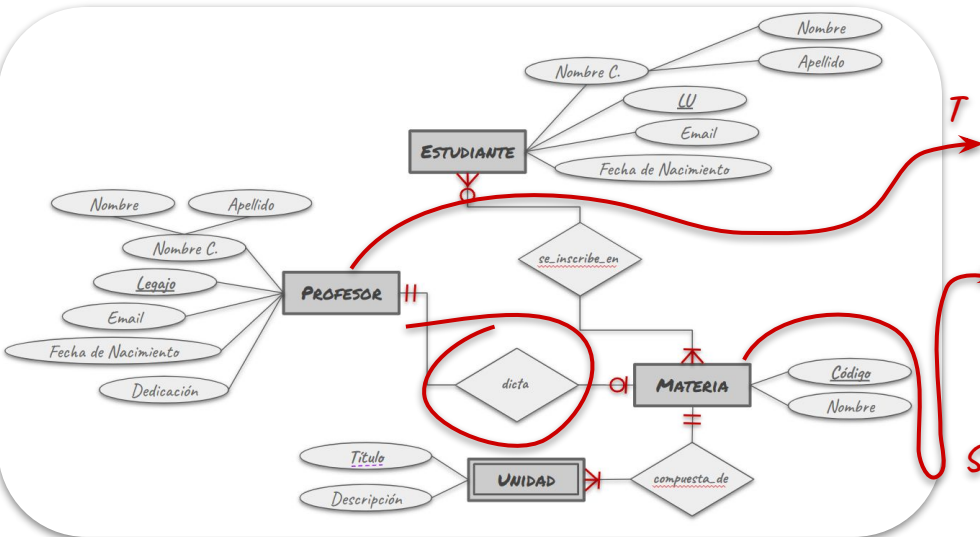
~~**MATERIA**(Código, Nombre)~~
foreign key

UNIDAD(Código, Título, Descripción)

Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 3. Relación uno-a-uno (1:1)

Hay 3 opciones: 2. Metodología de la relación mezclada. Fusionar los dos tipos de entidad (S y T) y la relación en una sola relación. Esto puede ser apropiado cuando las dos participaciones son totales.



PROFESOR_MATERIA(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento, Dedicación, Materia_Codigo, Materia_Nombre)

ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, Email, Fecha_de_Nacimiento)

~~**PROFESOR**(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento, Dedicación)~~

~~**MATERIA**(Código, Nombre)~~

UNIDAD(Código, Título, Descripción)

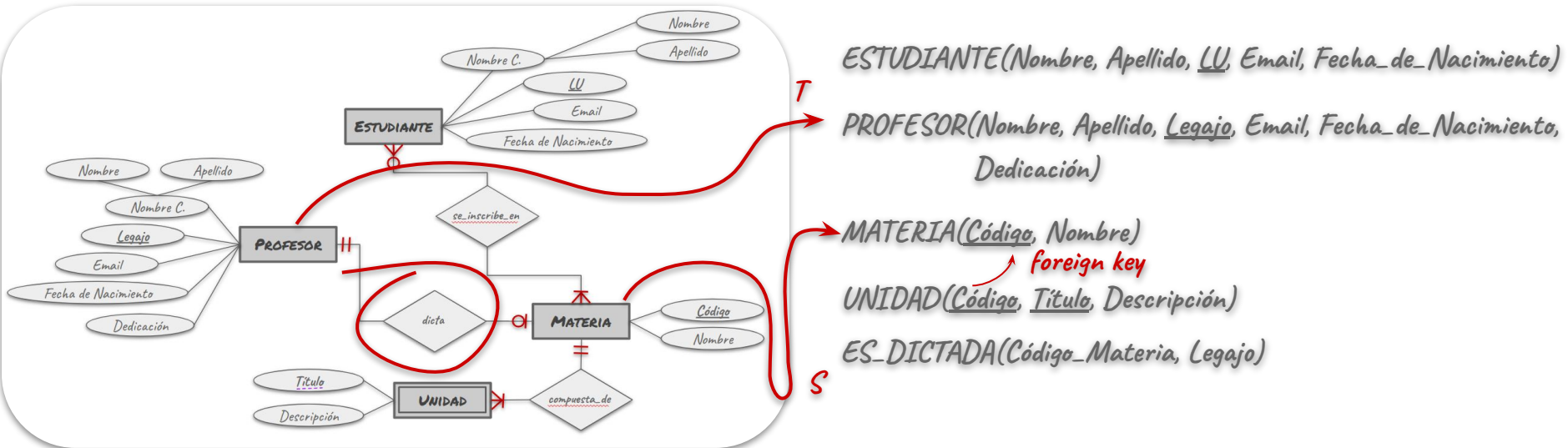
foreign key

En nuestro caso, como **NO** es una participación
-> total tiene problemas con los NULL

Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 3. Relación uno-a-uno (1:1)

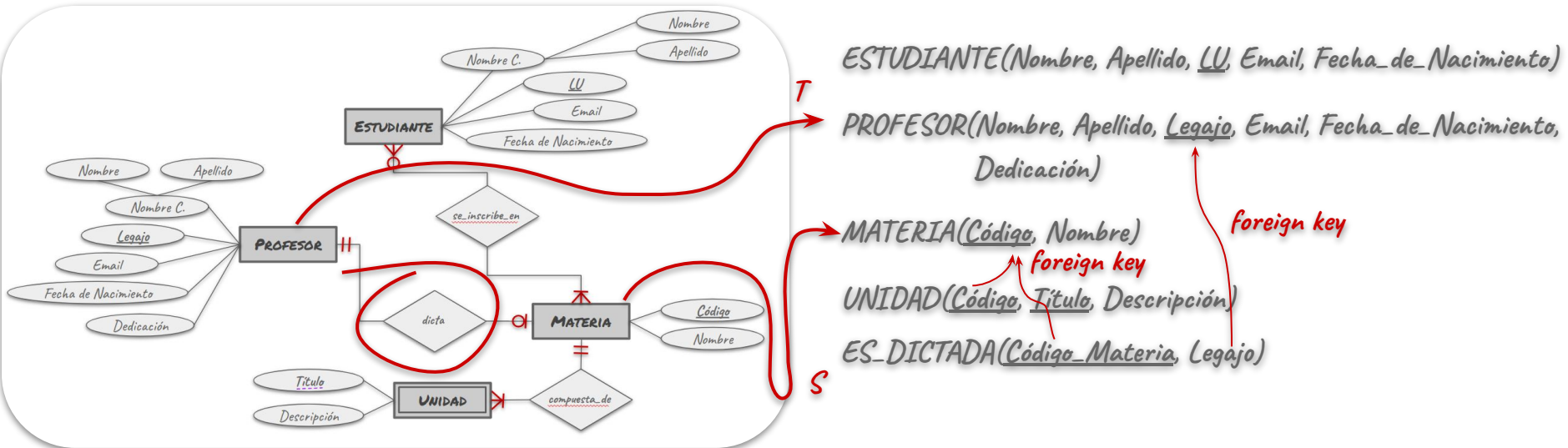
Hay 3 opciones: 3. Metodología de referencia cruzada o relación de relación. Crear una tercera relación R con el propósito de crear una referencia cruzada de las claves primarias de las relaciones S y T que representan los tipos de entidad.



Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 3. Relación uno-a-uno (1:1)

Hay 3 opciones: 3. Metodología de referencia cruzada o relación de relación. Crear una tercera relación R con el propósito de crear una referencia cruzada de las claves primarias de las relaciones S y T que representan los tipos de entidad.

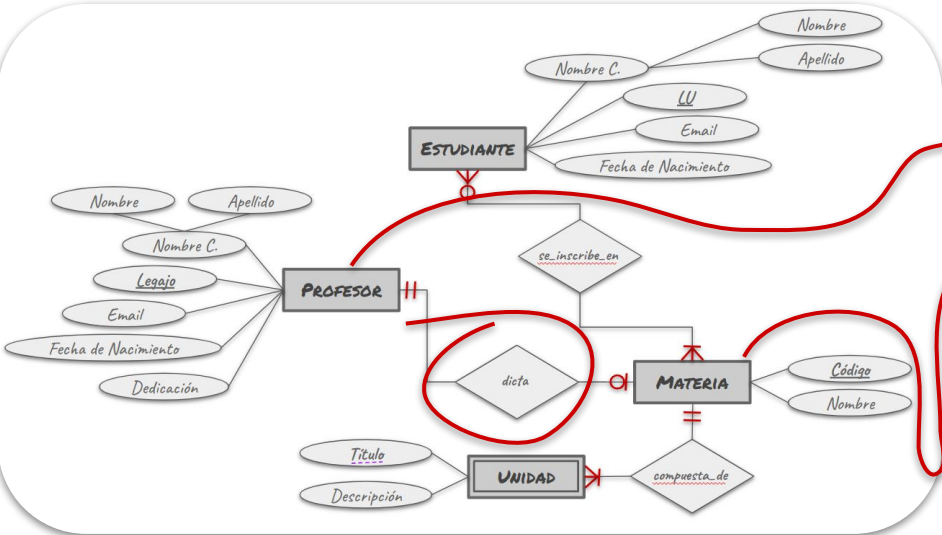


Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 3. Relación uno-a-uno (1:1)

En general, vamos a optar por esta primera opción

Hay 3 opciones: 1. Metodología de la foreign key. Seleccionar una de las relaciones ya mapeadas (por ejemplo, *S*) e incluya como foreign key en *S* la clave primaria de *T*. Lo mejor es elegir, en el papel de *S*, un tipo de entidad con participación total en *R*. Incluir todos los atributos simples (o los componentes simples de los atributos compuestos) del tipo de relación 1:1 de *R* como atributos de *S*.



ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, Email, Fecha_de_Nacimiento)

PROFESOR(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento, Dedicación)

MATERIA(Código, Nombre)

UNIDAD(Código, Título, Descripción)

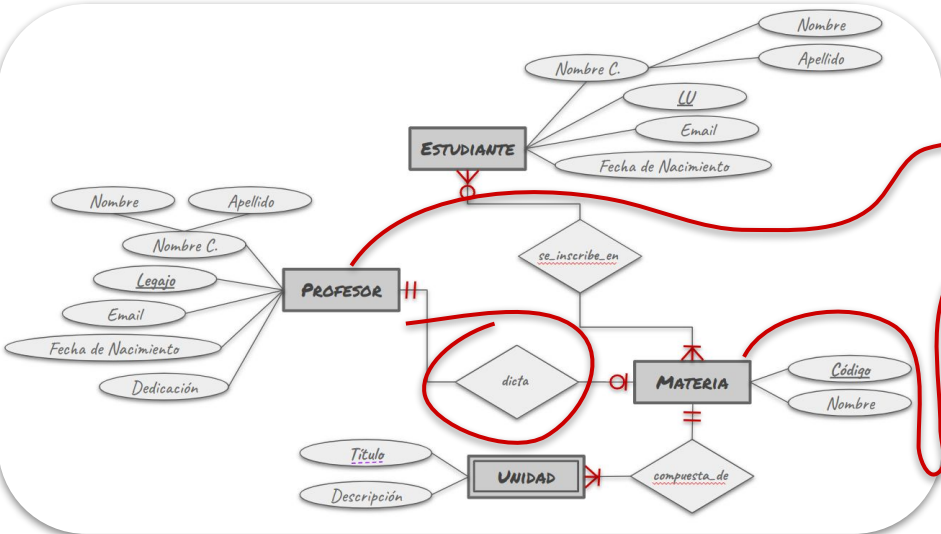
S (participación total)

Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 3. Relación uno-a-uno (1:1)

En general, vamos a optar por esta primera opción

Hay 3 opciones: 1. Metodología de la foreign key. Seleccionar una de las relaciones ya mapeadas (por ejemplo, *S*) e incluya como foreign key en *S* la clave primaria de *T*. Lo mejor es elegir, en el papel de *S*, un tipo de entidad con participación total en *R*. Incluir todos los atributos simples (o los componentes simples de los atributos compuestos) del tipo de relación 1:1 de *R* como atributos de *S*.



ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, Email, Fecha_de_Nacimiento)

PROFESOR(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento, Dedicación)

foreign key

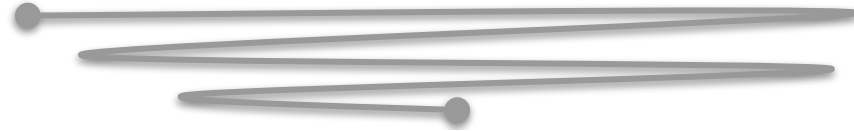
MATERIA(Código, Nombre, Legajo)

foreign key

UNIDAD(Código, Título, Descripción)

S (participación total)

Modelo Relacional - Mapeo desde DER



Paso 4. Relación muchos-a-muchos (N:M)

Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 4. Relación muchos-a-muchos (N:M)

Crear una nueva relación S para representar a la relación R. Incluir como atributos de la foreign key en S las claves primarias de las relaciones que representan los tipos de entidad participantes; su combinación formará la clave primaria de S. Incluya también cualesquiera atributos simples del tipo de relación M:N y los atributos de S.

foreign key

ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, Email, Fecha_de_Nacimiento)

PROFESOR(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento, Dedicación)

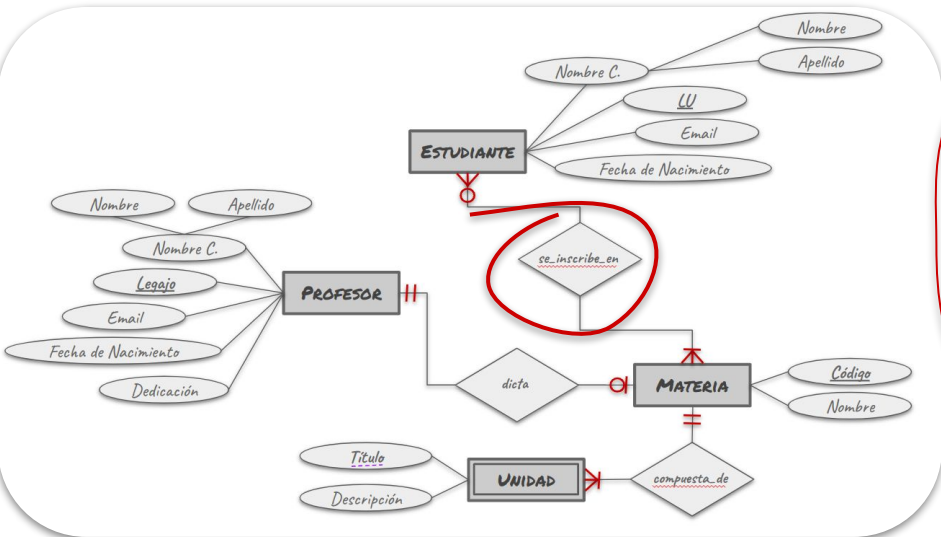
foreign key

MATERIA(Código, Nombre, Legajo)

foreign key

UNIDAD(Código, Título, Descripción)

SE_INSCRIBE_EN(LU, Código_Materia)



Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 4. Relación muchos-a-muchos (N:M)

Crear una nueva relación S para representar a la relación R. Incluir como atributos de la foreign key en S las claves primarias de las relaciones que representan los tipos de entidad participantes; su combinación formará la clave primaria de S. Incluya también cualesquiera atributos simples del tipo de relación M:N y los atributos de S.

foreign key

ESTUDIANTE(Nombre, Apellido, LU, Email, Fecha_de_Nacimiento)

PROFESOR(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento, Dedicación)

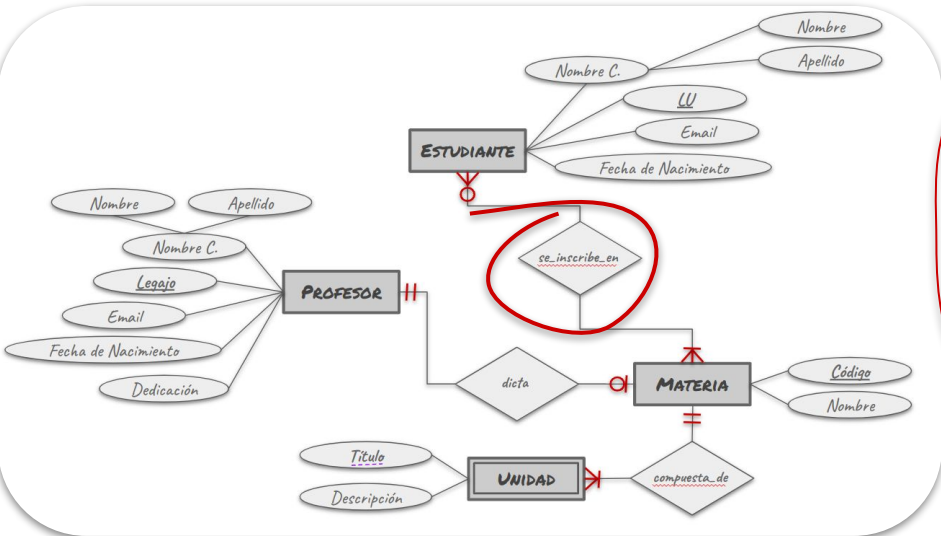
foreign key

MATERIA(Código, Nombre, Legajo)

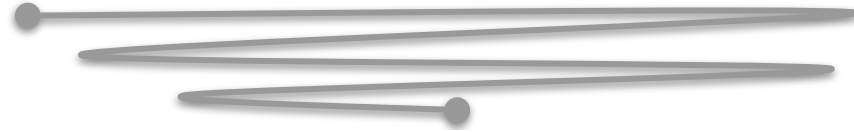
foreign key

UNIDAD(Código, Título, Descripción)

SE-INSCRIBE-EN(LU, Código_Materia)



Modelo Relacional - Mapeo desde DER



Paso 5. Relación uno-a-muchos (1:N)

Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 5. Relación uno-a-muchos (1:N)

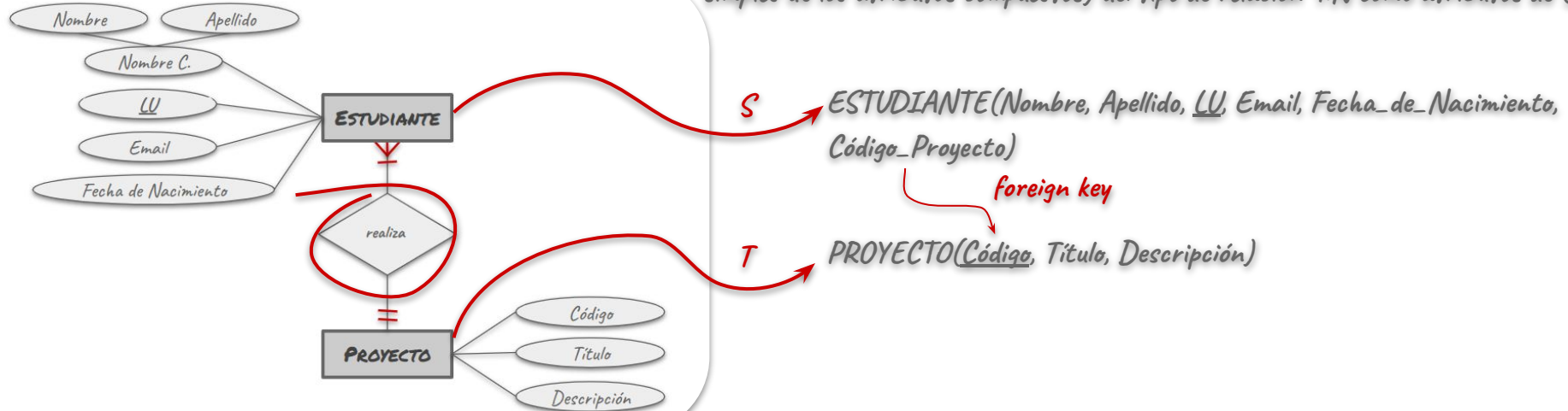
Identificar la relación *S* que representa el tipo de entidad participante en el lado N del tipo de relación. Incluir como foreign key en *S* la clave primaria de la relación *T* que representa el otro tipo de entidad participante en *R*; esto es porque cada instancia de entidad en el lado *N* está relacionada, a lo sumo, con una instancia de entidad del lado 1 del tipo de relación. Incluya cualesquiera atributos simples (o componentes simples de los atributos compuestos) del tipo de relación 1:N como atributos de *S*.



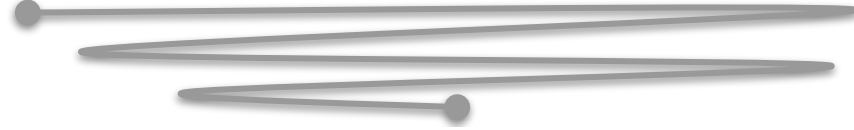
Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 5. Relación uno-a-muchos (1:N)

Identificar la relación *S* que representa el tipo de entidad participante en el lado N del tipo de relación. Incluir como foreign key en *S* la clave primaria de la relación *T* que representa el otro tipo de entidad participante en *R*; esto es porque cada instancia de entidad en el lado *N* está relacionada, a lo sumo, con una instancia de entidad del lado 1 del tipo de relación. Incluya cualesquiera atributos simples (o componentes simples de los atributos compuestos) del tipo de relación 1:N como atributos de *S*.



Modelo Relacional - Mapeo desde DER

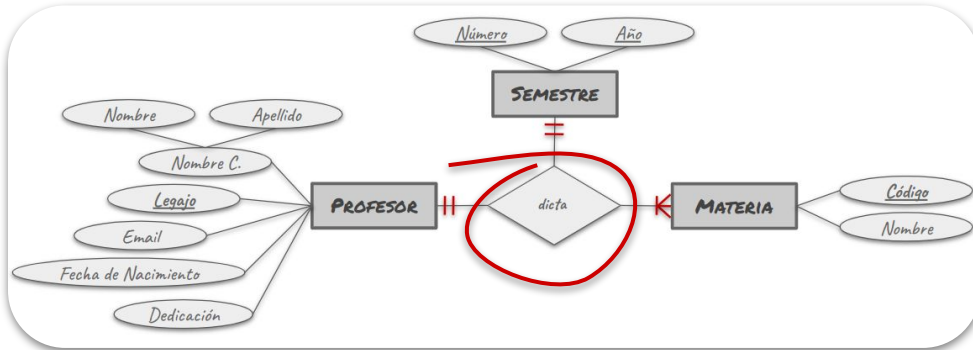


Paso 6. Relación n-aria

Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 6. Relación n-aria

Crear una nueva relación S para representar R . Incluir como atributos de la foreign key en S las claves primarias de las relaciones que representan los tipos de entidad participantes. Incluir también atributos simples del tipo de relación n-aria como atributos de S . Normalmente, la clave primaria de S es el conjunto de todas las foreign keys que referencian a los tipos de entidad participantes. No obstante, si la cardinalidad en cualquiera de los tipos de entidad E que participan en R es 1, entonces la clave primaria de S no debe incluir el atributo de la foreign key que hace referencia a E .



PROFESOR(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento, Dedicación)

MATERIA(Código, Nombre)

foreign key

SEMESTRE(Número, Año)

foreign key

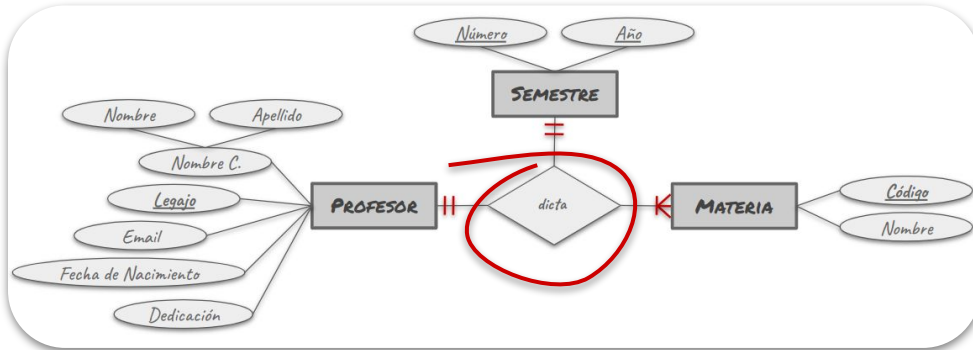
DICTA(Código_Materia, Legajo, Número_Semestre, Año_Semestre)

foreign key

Modelo Relacional - Mapeo desde DER

Paso 6. Relación n-aria

Crear una nueva relación S para representar R. Incluir como atributos de la foreign key en S las claves primarias de las relaciones que representan los tipos de entidad participantes. Incluir también atributos simples del tipo de relación n-aria como atributos de S. Normalmente, la clave primaria de S es el conjunto de todas las foreign keys que referencian a los tipos de entidad participantes. No obstante, si la cardinalidad en cualquiera de los tipos de entidad E que participan en R es 1, entonces la clave primaria de S no debe incluir el atributo de la foreign key que hace referencia a E.



PROFESOR(Nombre, Apellido, Legajo, Email, Fecha_de_Nacimiento, Dedicación)

MATERIA(Código, Nombre)

foreign key

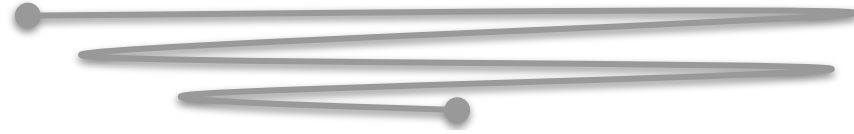
SEMESTRE(Número, Año)

foreign key

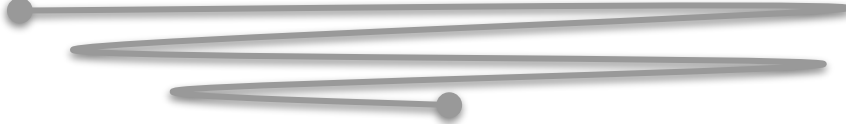
DICTA(Código_Materia, Legajo, Número_Semestre, Año_Semestre)

foreign key

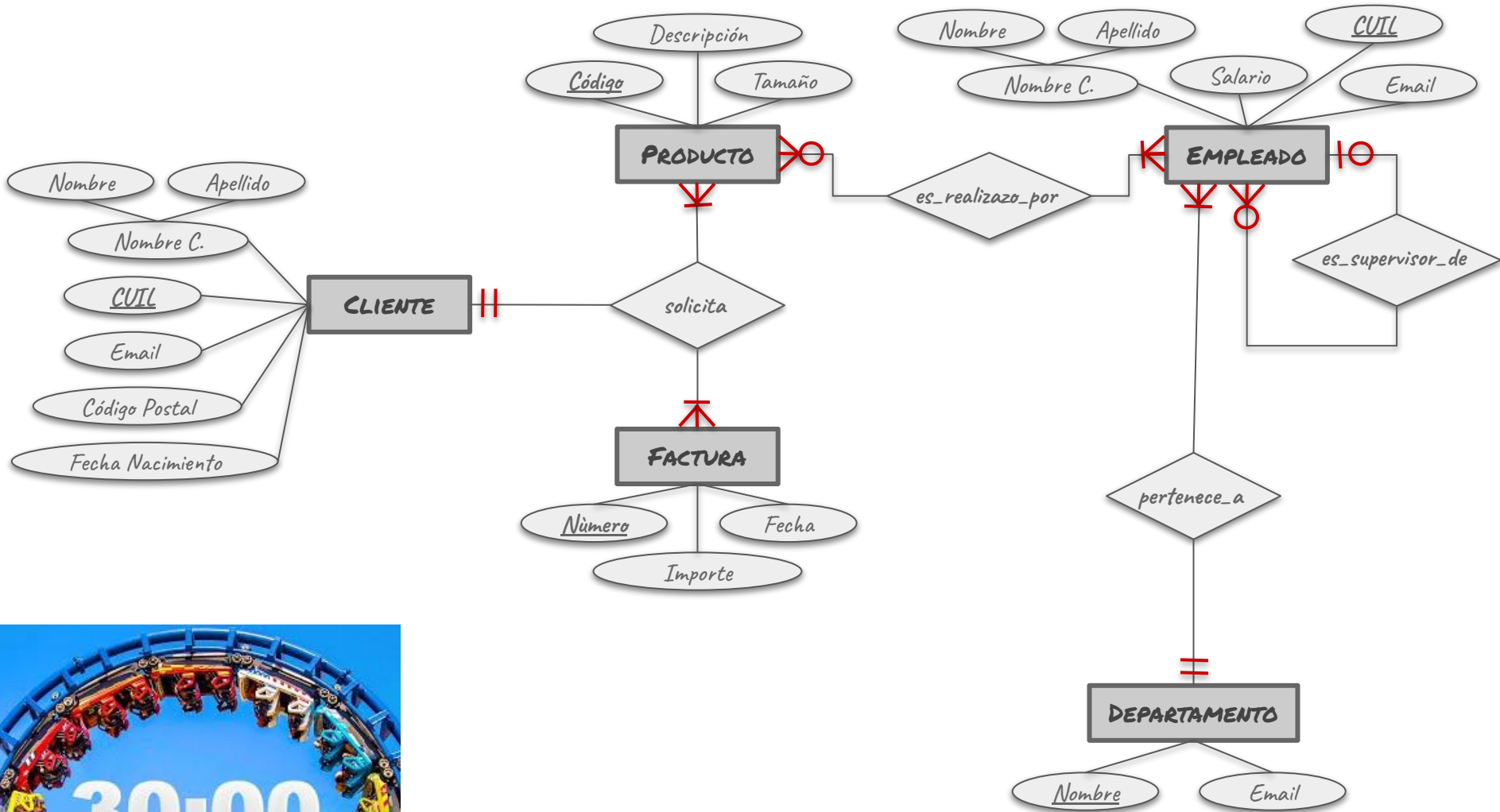
Trabajo en equipo



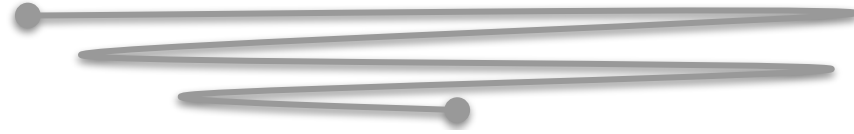
Actividad Nro. 1 - Consigna



- ✓ Conformar grupos de 3 integrantes
- ✓ Mapear el siguiente Diagrama Entidad Relación al Modelo Relacional
(Consultar las dudas)

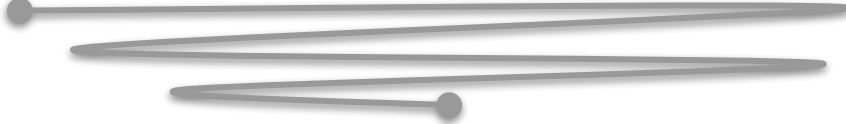


Cierre



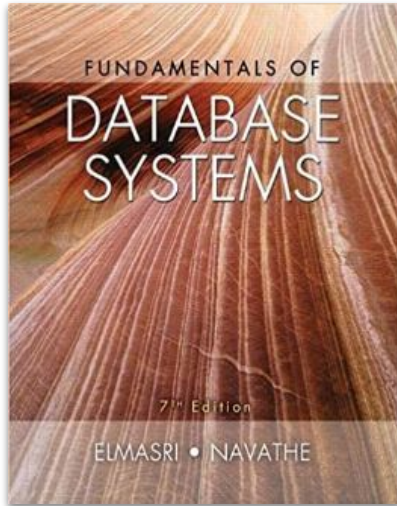
1. DER - Vista abstracta y simplificada del mundo que queremos representar, independiente del DBMS que vayamos a utilizar
2. Esquema lógico es la manera de implementar el DER en un DBMS.
Es dependiente del DBMS que vayamos a utilizar
3. Adoptamos el modelo relacional e hicimos el pasaje del DER al modelo lógico de un DBMS relacional
4. Vimos características (y mucha notación) del modelo relacional
5. Comentamos la importancia de contar con una Arquitectura de 3 niveles para DBMS

Tareas para la próxima clase

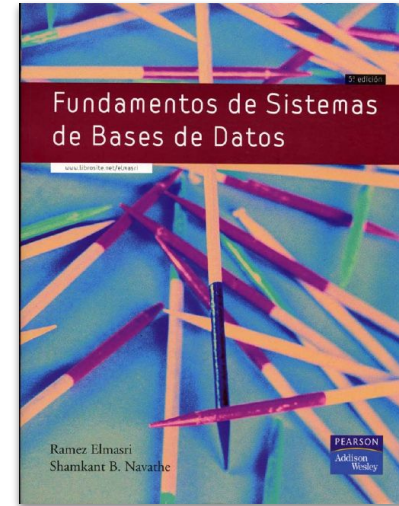


- ✓ *Resolver la guía de ejercicios de "Modelo Relacional"*

Bibliografía



*Elmasri/Navathe, Fundamentals
of Database Systems,
7th. Ed., Pearson, 2016.*



*Elmasri/Navathe, Fundamentos
de Sistemas de Bases de Datos,
5ta Ed., Pearson, 2007.*

(Aviso. Difieren un poco en la notación)